

Documents de travail sur les statistiques de l'OCDE 2003/06

# Estimations de l'OCDE sur les services de capital : méthodologie et première série de résultats

**Paul Schreyer,**

**Pierre-Emmanuel Bignon,**

**Julien Dupont**

https://dx.doi.org/10.1787/658687860232

OECD

**Non classifié** **STD/DOC(2003)6**

Organisation de coopération et de développement économiques

**19 décembre 2003**

**Anglais - Or. anglais**

**DIRECTION DES STATISTIQUES**

**STD/DOC(2003)6**
**Non classifié**

**DOCUMENT DE TRAVAIL STATISTIQUE DE L'OCDE 2003/6**

# ESTIMATIONS DE L'OCDE SUR LES SERVICES DE CAPITAL : MÉTHODOLOGIE ET PREMIÈRE SÉRIE DE RÉSULTATS

**Par Paul Schreyer, Pierre-Emmanuel Bignon et Julien Dupont**
**Direction des statistiques de l'OCDE**

**Anglais - Or. anglais**

**JT00156193**

**Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine**

**SÉRIE DE DOCUMENTS DE TRAVAIL SUR LES STATISTIQUES DE L'OCDE**

La série de documents de travail sur les statistiques de l'OCDE – gérée par la Direction des statistiques de l'OCDE – a pour objectif de mettre à la disposition d'un large public, en temps opportun, une sélection d'études préparées par le personnel du Secrétariat ou par des consultants externes travaillant sur des projets de l'OCDE. Les documents inclus sont de nature technique, méthodologique ou relative à la politique statistique et portent sur des travaux statistiques pertinents pour l'Organisation. Les documents de travail ne sont généralement disponibles que dans leur langue d'origine – l'anglais ou le français – avec un résumé dans l'autre langue.

Les commentaires sur ces documents sont les bienvenus et doivent être adressés aux auteurs ou à la Direction des statistiques de l'OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

Les opinions exprimées dans ces documents relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres.

---

***http://www.oecd.org/std/research***

---

**Copyright OCDE, 2003**
**Les demandes d'autorisation de reproduction ou de traduction de tout ou partie de ce document doivent être adressées à : Publications de l'OCDE, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris, Cedex 16, France.**

# ESTIMATIONS DE L'OCDE SUR LES SERVICES DE CAPITAL : MÉTHODOLOGIE ET PREMIÈRE SÉRIE DE RÉSULTATS

Paul Schreyer, Pierre-Emmanuel Bignon et Julien Dupont

Direction des statistiques de l'OCDE

**Résumé :**

Le présent document expose les concepts qui sous-tendent les mesures des services du capital, décrit les méthodes d'estimation et présente une première série de résultats. Il soulève également un certain nombre de questions conceptuelles en suspens concernant ces mesures.

**Résumé :**

Ce document présente les concepts utilisés dans les mesures des services du capital, décrit les méthodes d'estimation et fournit un premier ensemble de résultats. Il traite également d'un certain nombre de questions conceptuelles soulevées par la mesure des services du capital.

**TABLE DES MATIÈRES**

1. Introduction ....5
2. Cadre théorique. ....6
2.1. Mesures de fonds propres pour un actif unique et homogène ....7
2.1.1. Services de capital et stock productif ....7
2.1.2. La richesse (nette) et le stock de capital brut ....12
2.1.3. Coûts d'utilisation ....13
2.1.4. Amortissement ....17
2.1.5. Plus d'informations sur les variations de prix attendues ....18
2.2. Agrégation entre différents actifs ....20
2.2.1. Indice de volume des services de capital totaux ....21
2.2.2. Stock net (de richesse) ....21
3. Résultats ....24
RÉFÉRENCES ....30
ANNEXE 1 : REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES ....32
ANNEXE 2 : DIFFÉRENCES ENTRE LES ESTIMATIONS DES SERVICES DE CAPITAL RÉALISÉES PAR STATISTIQUES CANADA ET PAR LA DIRECTION DES STATISTIQUES DE L'OCDE ....34

## 1. Introduction

Les mesures de la productivité sont essentielles à l'évaluation des modèles de croissance. Les mesures de la productivité multifactorielle (ou totale) ou de la productivité du capital reposent sur la disponibilité de séries statistiques relatives aux prix et aux quantités de services du capital entrant dans le processus de production. Deux manuels de l'OCDE, **Mesurer la productivité** (2001) et **Mesurer le capital** (2001), ont décrit le concept et la mesure des services du capital, ainsi que leur relation avec les mesures plus connues des stocks de capital bruts et nets. Ces deux manuels recommandent très clairement que les indices de volume des services du capital constituent la mesure appropriée de l'apport en capital pour l'analyse de l'activité et de la production. Malheureusement, à ce jour, seul un petit nombre de pays produit des séries chronologiques sur les services du capital dans le cadre de leurs statistiques officielles[1]. Le présent document rend compte d'une initiative du Secrétariat de l'OCDE visant à élaborer un ensemble de mesures des services du capital pour un plus grand nombre de pays. Il soulève également un certain nombre de questions théoriques et pratiques qui se posent dans le contexte de la mesure du capital. La plupart de ces questions concernent la prise en compte du progrès technique, de l'amortissement et de l'obsolescence dans les mesures des services du capital.

Les conclusions générales suivantes se dégagent à ce jour de ces travaux :

- Le calcul des mesures des services du capital ne nécessite généralement pas un ensemble de données ou d'informations plus vaste que celui requis pour le calcul des séries relatives au stock brut et au stock net de capital. En effet, les différentes mesures du capital sont, et doivent toutes être, fondées sur les mêmes données statistiques.

- L'approche par les services du capital offre non seulement un outil de mesure de la productivité, mais conduit également à un ensemble cohérent de mesures du stock brut, du stock net, des prix et des volumes des services du capital ainsi que de la consommation de capital fixe. Il arrive parfois que les mesures des services du capital utilisées pour l'analyse de la productivité soient dissociées des mesures de l'amortissement et du stock net figurant dans les comptes nationaux. Dans la mesure du possible, ces mesures devraient être cohérentes et dérivées d'un même modèle, comme l'explique le présent document.

- La méthodologie est importante. Les estimations des services du capital sont sensibles au choix des déflateurs, en particulier pour les produits de haute technologie en évolution rapide. Mais les hypothèses concernant les fonctions d'efficacité en fonction de l'âge et le choix du taux de rendement jouent également un rôle. Il n'existe pas de méthode unique et optimale pour traiter certaines de ces questions, mais il est évident que des données empiriques plus nombreuses et de meilleure qualité pourraient résoudre un certain nombre de problèmes en suspens dans la mesure des services du capital.

1. C'est le cas pour l'Australie (ABS), les États-Unis (BLS) et le Canada. Des résultats seront bientôt disponibles pour l'Espagne (Mas et al. 2002) et, récemment, des travaux ont été entrepris au Royaume-Uni.

- Les calculs présentés ici soulèvent des questions quant au niveau de détail avec lequel les pays membres de l'OCDE publient leurs données d'investissement. En particulier, la question du niveau de détail des actifs se pose. Du point de vue de la mesure des services du capital, il serait souhaitable de distinguer certains biens d'investissement (par exemple, les équipements informatiques) présentant d'importantes variations de prix relatives.

- Des questions restent toutefois en suspens. Elles sont à la fois de nature conceptuelle (par exemple, certaines questions concernant le traitement de l'obsolescence) et de nature empirique (par exemple, la forme des fonctions d'efficacité en fonction de l'âge, le choix des durées de vie utile ou la comparabilité des indices de prix). Certaines de ces questions pourraient mériter un effort international spécifique afin d'avancer de manière coordonnée, tandis que d'autres nécessiteront de nouvelles études empiriques au niveau national pour asseoir les mesures du capital sur des bases empiriques plus solides.

## 2. Cadre

Les mesures des services du capital s'appuient sur la théorie économique de la production et ont été décrites dans les publications de l'OCDE (2001a, 2001b). Le présent cadre propose un traitement plus complet, notamment en ce qui concerne la mesure de l'amortissement, de l'obsolescence et des anticipations. Il s'appuie sur les travaux de Jorgenson (1995), Hulten (1990), Triplett (1996, 1998), Hill (2000) et Diewert (2001).

Dans un processus de production, le travail, le capital et les intrants intermédiaires sont combinés pour produire un ou plusieurs résultats. Sur le plan conceptuel, de nombreux aspects de l'apport en capital présentent une analogie directe avec les mesures de l'apport en travail (tableau 1). Les biens d'équipement achetés ou loués par une entreprise sont considérés comme des vecteurs de services de capital qui constituent l'apport effectif dans le processus de production. De même, les salariés embauchés pour une certaine période peuvent être considérés comme des vecteurs de stocks de capital humain et, par conséquent, comme des sources de services de travail. Les différences entre le travail et le capital tiennent au fait que les producteurs sont généralement propriétaires des biens d'équipement. Lorsque le bien d'équipement « fournit » des services à son propriétaire, aucune transaction de marché n'est enregistrée. La mesure de ces transactions implicites – dont les quantités correspondent aux services tirés du stock de capital au cours d'une période et dont les prix correspondent aux coûts d'utilisation ou aux loyers du capital – constitue l'un des défis de la mesure du capital pour l'analyste de la productivité. Nous notons également qu'il existe depuis longtemps un débat académique sur la nature fondamentale du capital et son rôle dans la production. Une approche, également adoptée dans cet article, est centrée sur les prix et les volumes des services du capital. Une autre approche considère comme fondamentaux non pas les services fournis par le bien d'équipement, mais ceux liés à l'« attente », c'est-à-dire le fait de renoncer à la consommation d'aujourd'hui au profit de la constitution de biens d'équipement et de la consommation future (voir Rymes 1971 pour une analyse).

**Tableau 1. Inputs en main-d'œuvre et en capital**

| | Intrants en main-d'œuvre | Intrants en capital |
|---|---|---|
| Mesures des stocks | Capital humain | Capital physique |
| Services apportés à la production par les facteurs de production : | | |
| Quantité | Services de main-d'œuvre, mesurés en nombre total d'heures-personnes travaillées | Services de capital, mesurés par exemple en nombre total d'heures-machine (généralement supposé être proportionnel au stock de capital) |
| Prix | Rémunération horaire | Coût d'utilisation du capital par unité de service de capital |
| Différenciation | Par secteur d'activité et par type d'apport de main-d'œuvre | Par secteur d'activité et par type d'actif immobilisé |
| Coût des facteurs ou revenu des facteurs | Rémunération horaire * nombre total d'heures | Coûts d'utilisation * services du capital productif |
| Poids d'agrégation | Parts spécifiques à chaque secteur et à la qualité de la main-d'œuvre dans la rémunération totale | Parts spécifiques au secteur et à l'actif dans les coûts d'utilisation du capital |

### *2.1. Mesures du capital pour un actif d' e homogène unique*

#### *2.1.1. Services du capital et stock productif*

Pour tout type d'actif donné, il existe un flux de services productifs provenant du stock cumulé des investissements passés. Ce flux de services productifs est appelé « *services du capital »* d'un type d'actif et constitue la mesure appropriée de l'apport de capital pour l'analyse de la production et de la productivité. D'un point de vue conceptuel, les services du capital reflètent une quantité, ou un concept physique, qu'il ne faut pas confondre avec la valeur, ou le concept de prix, du capital. Prenons, à titre d'illustration, l'exemple d'un immeuble de bureaux. Les flux de services d'un immeuble de bureaux correspondent à la protection contre la pluie, au confort et aux services de stockage que le bâtiment fournit au personnel pendant une période donnée.

Le prix des services de capital est mesuré par leur loyer. S'il existait des marchés parfaits pour les services de capital, les loyers pourraient être directement observés. Dans le cas de l'immeuble de bureaux, les loyers existent bel et bien et sont observables sur le marché. Ce n'est toutefois pas le cas pour de nombreux autres biens d'équipement détenus en propriété et pour lesquels les loyers doivent être imputés. Le loyer implicite que les propriétaires de biens d'équipement se « paient » à eux-mêmes donne lieu à la notion de « coûts d'utilisation du capital ». Souvent, aucune distinction conceptuelle n'est faite entre les prix de location et les coûts d'utilisation. Cela suppose toutefois que plusieurs hypothèses supplémentaires (par exemple, l'existence de marchés parfaits et pleinement opérationnels pour tous les types et toutes les générations de biens d'équipement) soient vérifiées. Aux fins de la présente analyse, la distinction sera opérée : nous définissons les prix de location comme les prix de marché pour l'utilisation des actifs immobilisés,

là où des transactions de marché ont effectivement lieu. Les coûts d'utilisation du capital sont les coûts liés à l'utilisation d'un bien d'équipement qui incombent au propriétaire-producteur. Une analyse plus approfondie des coûts d'utilisation est présentée ci-dessous.

Bien entendu, le prix des services du capital varie en fonction de l'âge du bien d'équipement. En règle générale, le coût d'utilisation d'un bien d'équipement plus ancien est inférieur à celui d'un bien d'équipement neuf, ce qui reflète les différences d'efficacité productive entre les deux biens. Le montant total des paiements pour les services du capital correspond alors au produit des coûts d'utilisation de chaque bien et de la quantité de services du capital pour chaque bien et chaque année de fabrication. Quelques notations s'imposent ici pour plus de clarté. Appelons $uk_{t,s}^i$ le prix des services de capital provenant d'un bien d'équipement de type i âgé de s années au cours de l'année t, et appelons $K_{t,s}^i$ la quantité de services de capital associée à un bien d'équipement âgé de s années. Le montant total des paiements pour les services du capital est donné par l'expression (1). Il est exprimé en prix courants, mais par souci de simplicité, nous supposons que ces paiements en prix courants peuvent être décomposés en une composante de prix $uk_t^i$ et une composante de quantité $K^i$.

$$uk_t^i K_t^i = uk_{t,0}^i K_{t,0}^i + uk_{t,1}^i K_{t,1}^i + uk_{t,2}^i K_{t,2}^i + uk_{t,3}^i K_{t,3}^i + \ldots \qquad (1)$$

En règle générale, ni les flux de services du capital ni leurs prix de marché ne sont directement observables. On part donc de l'hypothèse que les flux de services du capital provenant d'un actif âgé de s années sont proportionnels au volume d'investissement de cet actif il y a s années. Soit $\lambda_t^i$ le facteur de proportionnalité qui relie les flux de services du capital et l'investissement d'origine. Le volume d'investissement de l'actif i au cours de l'année t, $I_t^i$, est soit mesuré en unités physiques si l'on peut observer un actif véritablement homogène, soit obtenu en tant que valeur déflatée de l'investissement aux prix courants. À cette fin et à d'autres fins, soit $q_{t,s}^i$ l'indice des prix d'un actif de type i âgé de s années, en vigueur au cours de l'année t.

De plus, un modèle de mise hors service est nécessaire pour décrire la manière dont les actifs sont retirés de la circulation (mis au rebut, éliminés). Généralement, un modèle de mise hors service correspond à une distribution autour de la durée de vie utile attendue ou moyenne. Chaque camion d'une flotte de véhicules identiques et du même âge a la même durée de vie utile attendue. En pratique, certains camions seront mis hors service ou mis au rebut avant la durée de vie utile attendue, d'autres plus tard. Ce phénomène est décrit par le profil de mise hors service. Dans le cadre de la présente étude, nous utilisons une fonction $F_s$ pour décrire ce profil. $F_s$ est non négative et décroissante à mesure que s, l'âge d'un actif, augmente. Pour un actif neuf avec s = 0, $F_0$ prend la valeur de un.

On suppose également que les biens d'investissement achetés et installés au cours de la période t donnent lieu à un flux de services de capital au cours de la période suivante. En l'absence d'informations empiriques spécifiques concernant la durée des décalages entre les achats de biens d'investissement et leur utilisation effective dans le processus de production, cela semble constituer

une hypothèse raisonnable et simple, qui est retenue pour tous les types d'actifs. Le flux de services de capital est alors approximé par :

$$K^i_{t,s} = \lambda^i_t F^i I^i_{s\ t-s-1} \qquad (2)$$

En combinant les expressions (2) et (1), on obtient :

$$uk^i_t K^i_t = uk^i_{t,0} \lambda^i_t F^i I^i_{0\ t-1} + uk^i_{t,1} \lambda^i_t F^i I^i_{1\ t-2} + uk^i_{t,2} \lambda^i_t F^i I^i_{2\ t-3} + uk^i_{t,3} \lambda^i_t F^i I^i_{3\ t-4} + \ldots \qquad (3)$$

$\lambda^i_t uk^i_{t,s} F^i I^i_{s\ t-s-1}$ représente la valeur des services du capital à la période t, issue de l'investissement réalisé s périodes auparavant. $uk^i_{t,s}$ a été défini comme le prix d'une unité de services du capital. Le plus souvent, les expressions du coût d'utilisation sont définies en fonction du coût d'utilisation d'une unité d'investissement historique. Nous appelons le terme de coût d'utilisation ainsi défini $u^i_{t,s}$ et le calculons comme suit : $u^i_{t,s} = \lambda^i_t uk^i_{t,s}$. L'équation (3) s'écrit alors comme suit :

$$uk^i_t K^i_t = u^i_{t,0} F^i I^i_{0\ t-1} + u^i_{t,1} F^i I^i_{1\ t-2} + u^i_{t,2} F^i I^i_{2\ t-3} + u^i_{t,3} F^i I^i_{3\ t-4} + \ldots \qquad (4)$$

Il convient ensuite d'introduire une relation comportementale (Hulten 1990) : un producteur rationnel, cherchant à minimiser ses coûts, choisira une composition par millésime telle que la productivité relative des différents millésimes soit exactement égale aux coûts d'utilisation relatifs des deux millésimes. La productivité marginale relative de deux millésimes d'un même type d'actifs est rendue par la ***fonction d'efficacité en fonction de l'âge***. Elle reflète la perte de capacité productive d'un bien d'équipement au fil du temps ou le rythme auquel la contribution physique d'un bien d'équipement à la production diminue avec le temps, en raison de l'usure et de l'obsolescence technique. Dans le cadre de la présente analyse, la fonction d'efficacité liée à l'âge est notée $h^i_s$ ; elle prend des valeurs non négatives qui diminuent à mesure que l'âge s augmente : $h^i_s = 1$ pour un bien d'équipement neuf (s = 0) et $h^i_s = 0$ pour un bien d'équipement ayant atteint sa durée de vie maximale (s = T). Dans cette formulation générale, aucune autre hypothèse n'est posée concernant la forme de $h^i_s$. Pour la mise en œuvre empirique, on supposera que la fonction d'efficacité liée à l'âge présente une courbe hyperbolique. Sur un marché fonctionnant correctement, la relation suivante s'applique : $(h^i_s / h^i_0) = (u^i_s / u^i_0)$, ou $u^i_s = u^i_0 h^i_s / h^i_0$. En substituant ce terme dans l'équation (4), on obtient :

$$uk^i_t K^i_t = u^i_{t,0} I^i_0 (F^i_{0\ t-1} + h^i_1 F^i_1 I^i_{t-2} + h^i_2 F^i_2 I^i_{t-3} + h^i_3 F^i_3 I^i_{t-4} + h^i_4 F^i_4 I^i_{t-5} + \ldots) \qquad (5)$$

**Encadré 1 Dans quelle mesure les fonctions d'efficacité liées à l'âge sont-elles restrictives ?**

Il est courant, et c'est également le cas ici, de supposer que les coûts d'utilisation relatifs des différentes générations de capital peuvent être représentés par une fonction d'efficacité liée à l'âge invariante dans le temps. Cette hypothèse a été remise en cause au motif qu'elle est trop restrictive lorsqu'il s'agit de rendre compte des effets de l'obsolescence des biens d'équipement. Pour comprendre ce point, il est utile de rappeler que, dans un marché qui fonctionne bien et avec un producteur rationnel, les coûts d'utilisation d'un millésime particulier de capital seront exactement égaux aux recettes marginales tirées de l'emploi de ce millésime dans la production. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle les coûts d'utilisation relatifs sont rendus par une fonction d'efficacité liée à l'âge invariante dans le temps implique que le rapport entre les productivités marginales de deux millésimes ne change pas au fil du temps.

Ce point de vue a été remis en cause, notamment par Harper (2002), qui souligne que les effets cycliques et l'obsolescence affectent généralement les différentes générations de manière disproportionnée. Par exemple, l'introduction d'un nouveau modèle d'ordinateur peut avoir peu d'impact sur la productivité marginale d'un modèle datant d'un an déjà en service, mais elle peut conduire à la mise au rebut d'un modèle datant de cinq ans, réduisant ainsi sa productivité marginale à zéro. Cela est possible lorsque les niveaux de puissance de calcul associés aux différents modèles ne sont pas des substituts parfaits, par exemple parce qu'ils nécessitent des combinaisons différentes avec la main-d'œuvre, comme c'est le cas dans le modèle de Harper. Un tel événement a des implications disproportionnées sur les productivités marginales et les coûts d'utilisation des différents modèles et est incompatible avec une fonction d'efficacité en fonction de l'âge constante.

Harper propose un « modèle de machine » avec des fonctions de production spécifiques à chaque millésime. Les machines sont agrégées en « capital M », en s'appuyant sur la propriété selon laquelle les rentes par unité de capital M correspondent au prix de la production, qui est donc identique pour toutes les machines. Cela résout le problème d'agrégation mais implique une déflation de la valeur des services du capital à l'aide d'un déflateur unique, le prix de la production, ce qui ne permet pas réellement d'obtenir une mesure de volume significative du capital. Pour une analyse plus approfondie des travaux de Harper, voir Diewert (2002).

Une autre question[1] concerne les effets de la démographie des entreprises et des investissements spécifiques à chaque entreprise sur les fonctions moyennes d'efficacité en fonction de l'âge. Lorsque des entreprises disparaissent, leur capital productif subit souvent une « mort subite », car les actifs spécifiques à l'entreprise ne sont pas directement réutilisables par d'autres entreprises, ou ne le sont qu'à un coût significatif. Les taux de renouvellement des entreprises étant importants, cette forme d'obsolescence peut affecter la durée de vie moyenne globale et/ou la forme des courbes d'efficacité et de prix en fonction de l'âge.

Il n'existe donc pas de moyen simple de concilier les approches actuelles de mesure du capital avec une prise en compte plus générale de l'obsolescence et d'autres facteurs susceptibles d'influencer de manière différentielle la productivité marginale des millésimes. Des recherches supplémentaires et une bonne compréhension empirique des effets de l'obsolescence seront nécessaires dans ce domaine.

[1] Ce point a été soulevé par John Baldwin (Statistique Canada) lors d'un récent atelier sur la mesure de la productivité. Des études empiriques menées par Statistique Canada fournissent des preuves d'un tel effet.

Avec l'expression (5), on se rapproche d'une formule opérationnelle permettant d'estimer les composantes « prix » et « quantité » des services du capital. En guise de dernière étape, nous définissons le stock productif de l'actif i à la fin de la période t-1 comme suit :

$$S^{i}_{t-1} = F^{i}_{0} I^{i}_{t-1} + h^{i} F^{i}_{1} I^{i}_{t-2} + h^{i} F^{i}_{2} I^{i}_{t-3} + h^{i} F^{i}_{3} I^{i}_{t-4} + h^{i} F^{i}_{4} I^{i}_{t-5} \ldots \quad (6)$$

L'importance des mesures du stock productif dans l'analyse de la productivité tient au fait qu'elles constituent un outil pratique pour estimer les flux de services du capital : si ces derniers étaient directement observables, il ne serait pas nécessaire de mesurer les stocks de capital. Compte tenu des informations ou des hypothèses concernant la fonction d'efficacité en fonction de l'âge $h_s^i$ , le profil de mise hors service $F_s^i$ et le volume d'investissement par cohorte $I_{t,s}^i$ , l'équation (6) est une expression de la méthode de l'inventaire permanent qui fournit une mesure du stock productif de l'actif i. Le stock productif de l'actif i est la somme de tous les investissements de différentes années dans ce type d'actif, corrigée de la probabilité de retrait et de la perte de capacité productive, de sorte que $S_t$ s'exprime en unités « équivalentes neuves » de l'année t. Une telle agrégation additive entre les différentes années[2] implique une substituabilité parfaite entre les biens d'investissement de différentes années[3] . En substituant (6) dans (5), on obtient :

$$uk_t^i K_t^i / u_{t,0}^i = F_0^i I_{t-1}^i + h_1^i F_1^i I_{t-2}^i + h_2^i F_2^i I_{t-3}^i + h_3^i F_3^i I_{t-4}^i + h_4^i F_4^i I_{t-5}^i + \ldots = S_{t-1}^i \qquad (7)$$

D'après l'équation (7), il apparaît que le stock productif de l'actif i à la fin de la période t, exprimé en unités « équivalentes neuves », est égal à la valeur déflatée des services du capital, où l'indice des prix utilisé pour la déflation de $uk^iK^i$correspond au coût d'utilisation d'un actif neuf au cours de l'année t, $u_{t,0}^i$. En d'autres termes, la valeur des services du capital aux prix courants est égale au volume du stock productif en unités « équivalentes à l'état neuf », évalué au coût d'utilisation d'un bien d'équipement neuf :

$$uk_t^i K_t^i = u_{t,0}^i S_{t-1}^i \qquad (8)$$

Pour notre objectif empirique consistant à mesurer le taux de variation du volume des flux de services de capital provenant de l'actif i, nous établissons simplement un indice du stock productif : $S_t^i / S_{t-1}^i$ . Cela peut sembler simple, mais un certain nombre de réserves s'imposent, qui sont détaillées dans l'encadré 2. En outre, pour la procédure d'agrégation des flux de services de capital entre les actifs, nous renvoyons à la section consacrée à l'agrégation dans le présent document.

2. Voir Hulten (1990) pour une analyse plus approfondie.

3. Diewert (2001) a montré comment des formes d'agrégation moins restrictives peuvent être utilisées pour construire des indices de volume sur plusieurs millésimes. Cependant, dans le cas de fonctions d'efficacité liées à l'âge invariantes dans le temps et de facteurs de proportionnalité λ constants, les résultats sont identiques et la formulation additive, plus restrictive, a été conservée ici par souci de simplicité d'exposé.

**Encadré 2 Quelles sont les composantes de la valeur des services du capital ?**

L'expression (8) décompose la valeur nominale des services du capital en une composante « prix » et une composante « volume » : cette dernière correspond au stock productif exprimé en unités « équivalentes neuves » et aux prix d'une année de référence (fixe). La première correspond au coût d'utilisation d'un actif neuf. Bien que cette approche semble naturelle, il n'existe aucune raison impérieuse de procéder ainsi. Une autre manière de présenter la valeur des services du capital consiste à considérer non pas le coût d'utilisation par unité d'investissement, mais le coût d'utilisation par unité de services du capital. Dans la notation actuelle, cela reviendrait à exprimer la composante prix par $uk_{t,0}^i$ et la composante quantité comme $\lambda^1 S^1$.

Ce changement n'a aucune incidence sur le *taux de variation* du volume des services du capital tant que le facteur de proportionnalité $\lambda^1$ est invariant dans le temps : $S^1/S^1 = \lambda^i S^1 / \lambda^i S^1$ pour $\lambda^1 = \lambda^1 = \lambda^1$. Cependant, si l'on conserve la formulation plus générale avec un facteur de proportionnalité variable dans le temps ; la décomposition prix-volume donnera des résultats différents, car l'indice de volume des services de capital serait donné par $\lambda^i S^i / \lambda^i S^i$. Un L'interprétation évidente de $\lambda^i / \lambda^i$est le taux d'utilisation du capital (ou de la capacité), de sorte que la valeur ainsi calculée flux d'apport de capital ainsi calculé serait corrigé des variations conjoncturelles. Bien sûr, il est difficile d'évaluer $\lambda^i / \lambda^i$ de manière empirique, et c'est la principale raison pour laquelle $\lambda^i$ est soit considéré comme invariant dans le temps, soit simplement relégué à la composante « prix » de l'expression des services du capital.

Mais il peut être utile de reconnaître que les variations du flux de services du capital par unité d'investissement *doivent* être mesurées. Par exemple, un indice de productivité du capital s'écrirait comme suit :

$$\text{« Véritable » indice de productivité du capital} = [Q_t / Q_{t-1}] / [(\lambda^i / \lambda^i) (S^i / S^i)].$$

Sans connaître la valeur de $\lambda^i / \lambda^{(i)}$nous mesurerions la productivité du capital comme suit :

$$\text{Indice « apparent » de la productivité du capital} = [Q_t / Q_{t-1}] / [(S^i / S^i)].$$

Une simple comparaison des deux expressions montre que

$$\text{l'indice « apparent » de productivité du capital} = (\text{indice « réel » de productivité du capital}) (\lambda^i / \lambda^i).$$

On se rappelle ainsi que notre mesure empirique de la productivité du capital ne correspond à la mesure « réelle » que s'il n'y a pas de variations dans l'intensité du flux de services. Sinon, la mesure empirique de l'apport en capital ne tiendra pas compte des variations de $(\lambda^i / \lambda^i)$ – et sous-estimera ou surestimera l'apport réel en capital et le capital réel . Des observations similaires peuvent être formulées concernant les mesures de productivité multifactorielle qui présentent souvent des variations procycliques. Le présent cadre montre que ces variations pourraient s'expliquer par des mesures de l'apport en capital où les variations de $(\lambda^i / \lambda^i)$ ont été négligées.

### *2.1.2. La richesse (nette) et le stock brut de capital*

Alors que le stock productif est conçu pour refléter la capacité productive des biens d'équipement, et par implication le flux de services du capital, le stock de richesse (net) mesure la valeur de marché des actifs immobilisés. D'un point de vue conceptuel, le ***« stock de capital net »,*** plus courant, est synonyme de stock de capital de richesse. Le « stock de richesse » est toutefois parfois considéré comme une terminologie plus précise, car il existe d'autres formes de stock « net », en particulier le stock productif qui correspond au stock brut « net » des baisses d'efficacité des actifs productifs.

Le stock de richesse (net) aux prix de la période t est noté $q_t^i W_t^i$ et défini comme dans (9).

$$q_t^i W_t^i = q_{t,0}^i F_0^i I_t^i + q_{t,1}^i F_1^i I_{t-1}^i + q_{t,2}^i F_2^i I_{t-2}^i + q_{t,3}^i F_3^i I_{t-3}^i + \ldots \quad (9)$$

Avant de passer au calcul des coûts d'utilisation, il convient d'ouvrir une parenthèse sur le stock brut de capital – une statistique fréquemment disponible dans les pays de l'OCDE. Le « ***stock brut de capital »*** correspond au flux cumulé des investissements, corrigé en fonction du rythme de mise hors service. Il constitue une étape intermédiaire dans le calcul du stock productif qui tient compte du retrait des actifs, mais ne corrige pas les actifs en service pour tenir compte de leur perte de capacité productive. On peut également considérer le stock brut de capital comme un cas particulier du stock productif, dans lequel le profil d'efficacité en fonction de l'âge suit un schéma où la capacité productive d'un actif reste intacte jusqu'à la fin de sa durée de vie (parfois appelé « one-hoss-shay »)[4] .

### *2.1.3. Coûts d'utilisation*

Une relation fondamentale de la théorie du capital (Jorgenson, 1963) stipule que le prix de marché d'un actif est égal à la valeur actualisée des rentes que cet actif est censé générer à l'avenir. En l'absence de marchés parfaits, cette même relation peut être appliquée à l'utilisateur-propriétaire de biens d'équipement en posant que la valeur d'un actif est égale aux recettes marginales actualisées issues de son utilisation future dans la production. Les anticipations se forment à partir de l'ensemble d'informations $\Omega_t$ disponible au début de la période t. Nous adoptons la convention selon laquelle les revenus marginaux (les rentes s'il y a une transaction sur le marché) générés par un actif surviennent à la fin de chaque période et sont actualisés au taux nominal r. Le taux d'actualisation s'applique de manière égale à toutes les rentes attendues, mais il peut varier au fil du temps à mesure que l'ensemble d'informations évolue. Les recettes marginales d'un actif âgé de s années sont égales à ses coûts d'utilisation, et sont notées $u_{t,s}^i$ comme précédemment. $q_{t,s}^i$ est le prix d'achat du bien d'équipement i d'âge s, en vigueur tout au long de la période t. Notons que toutes les variables dépendent de l'ensemble d'informations $\Omega_t$ . Par souci de simplicité notationnelle, cela n'est pas explicitement mentionné, mais il convient de le garder à l'esprit.

$$q_{t,s}^i \mid \Omega_t = u_{t+1,s}^i (1+r_{t+1})^{-1} + u_{t+2,s+1}^i (1+r_{t+2})^{-2} + u_{t+3,s+2}^i (1+r_{t+3})^{-3} + u_{t+4,s+3}^i (1+r_{t+4})^{-4} + \ldots \quad (10)$$

4. Plus formellement, le stock brut de capital de l'actif i au cours de l'année t, calculé selon la méthode de l'inventaire permanent, est calculé comme la somme $F_0^i I_{t-1}^i + F_1^i I_{t-2}^i + F_2^i I_{t-3}^i + F_3^i I_{t-4}^i + F_4^i I_{t-5}^i + \ldots$

Une simplification est introduite ici : nous supposons que le taux d'actualisation r qui s'applique aux différentes périodes futures est constant pour chaque ensemble d'informations $\Omega_t$: $r_{t+s} = r_t = r(\Omega_t)$ pour tout s = 0, 1, …T. L'expression (10) peut être « résolue » pour $u^i$ en la décalant d'une période tout en conservant l'ensemble d'informations $\Omega_t$ à la période t, comme dans (11). Cette expression est ensuite soustraite de (10) après multiplication par (1+r). Le résultat figure dans (12).

$$q_{t+1,s+1}^i \mid \Omega_t = u_{t+2,s+1}^i (1+r)^{-1} + u_{t+3,s+2}^i (1+r)^{-2} + u_{t+4,s+3}^i (1+r)^{-3} + u_{t+5,s+4}^i (1+r)^{-4} + \ldots \quad (11)$$

$$u_{t+1,s}^i \mid \Omega_t = q_{t,s}^i (1+r) - q_{t+1,s+1}^i \quad (12)$$

Enfin, nous décalons l'ensemble d'informations au début de la période t-1 et exprimons les coûts d'utilisation du capital au cours de la période t pour un actif âgé de s années $u_{t+1}^i$ comme suit :

$$u_{t,s}^i \mid \Omega_{t-1} = q_{t-1,s}^i (1+r) - q_{t,s+1}^i \quad (13)$$

**Encadré 3 Utilisation des variables attendues : une contradiction avec les comptes nationaux ?**

Les variables figurant au second membre de l'équation (14) sont des variables attendues, compte tenu des informations disponibles au début de la période t-1. Ces anticipations déterminent le prix de location $u_{t,s}^i \mid \Omega_{t-1}$. Le Système de comptabilité nationale, auquel les données sur le stock de capital doivent s'intégrer, repose sur des prix ex post, observés dans le cadre de transactions réelles. L'utilisation d'expressions de coût d'usage telles que celle ci-dessus serait-elle alors en contradiction avec les principes de la comptabilité nationale ?

À notre avis, la réponse est « non ». Notons que la présence d'attentes ne rend pas $u_{t,s}^i \mid \Omega_{t-1}$ moins «réel» : les transactions sont conclues à ce prix, même si, avec le recul (ex post), les anticipations qui le sous-tendent peuvent s'avérer erronées. Cela apparaît très clairement lorsqu'on envisage le cas où des biens d'équipement sont effectivement loués : le prix de location observé caractérise la transaction et constitue le prix de marché pertinent, qui dépend généralement des anticipations tant du côté du bailleur que du locataire. Personne ne contesterait l'utilisation de ces prix observés dans les comptes nationaux. Si les prix de location ne sont pas observables, des valeurs doivent être imputées, et l'équation (14) indique comment procéder sur la base de la théorie économique. Les imputations sont nombreuses dans les comptes nationaux, et en ce sens, l'imputation des coûts d'utilisation ne constituerait pas une exception.

Ce n'est donc pas la présence de variables attendues en tant que telle qui est en cause. La véritable question, du point de vue de la mesure du capital et de la productivité, est la suivante : la productivité marginale réalisée mais non observable des actifs fixes est-elle mieux estimée par une mesure ex ante ou par une mesure ex post des coûts d'utilisation ? Cette question est abordée dans l'encadré 4.

(13) constitue une expression calculable des coûts d'utilisation du capital, si l'on dispose d'un ensemble de prix de marché pour les biens d'investissement de différentes générations et d'un taux d'actualisation. Les prix par génération sont observables, bien que pas pour tous les actifs, et les études empiriques sont rares et souvent obsolètes. Il sera donc souvent nécessaire de calculer des ensembles de

prix historiques, en s'appuyant sur la théorie économique et quelques hypothèses supplémentaires. Avant cela, nous transformons l'équation (13) en une forme fréquemment utilisée dans les travaux empiriques. À cette fin, nous définissons le taux (escompté) d'amortissement de l'actif i comme $d_{t,s}^{i} \equiv 1 - q_{t,s+1}^{i} / q_{t,s}^{i}$ et le taux (escompté) de variation des prix de ce même actif comme $\zeta_{t}^{i} \equiv q_{t,s}^{i} / q_{t-1,s}^{i} - 1$. Avec ces notations, le terme de coût d'utilisation devient :

$$u_{t,s}^{i} \mid \Omega_{t-1} = q_{t-1,s}^{i}(r_{t} + d_{t}^{i} - \zeta_{t}^{i} - d_{t}^{i}\zeta_{t}^{i}) \qquad (14)$$

(14) a, par exemple, été abordée par Hulten (1990) et montre que le coût d'utilisation du capital pour un actif âgé de s années est le produit du prix d'achat de cet actif ($q_{t-1,s}^{i}$) multiplié par le taux de rendement brut de cet actif, ce taux de rendement brut étant la somme du taux d'actualisation (ou taux de rendement net), du taux d'amortissement ($d_{t}^{i}$), moins le taux de variation du prix de l'actif ($\zeta_{t}^{i}$), plus un terme d'interaction entre l'amortissement et la variation du prix de l'actif ($d_{t}^{i}\zeta_{t}^{i}$).

Dans le cadre actuel, les contrats de location sont conclus au début de la période t-1. Le prix spécifié dans ces contrats de location correspond au coût d'utilisation, payable à la fin de la période t-1 (ou au début de la période t). Lorsque les biens d'équipement sont détenus et utilisés dans la production par la même unité, le terme « coût d'utilisation » est implicite, mais le raisonnement économique reste le même : un actif sera utilisé dans la production jusqu'au moment où ses recettes marginales correspondent à l'expression figurant au second membre de l'équation (14).

**Encadré 4 Coûts d'utilisation : ex ante ou ex post ?**

La distinction entre les coûts d'utilisation attendus ou ex ante a été abordée par Berndt et Fuss (1986), Harper et al. (1989), Diewert (2001) ainsi que par Berndt (1990) dans son analyse de l'ouvrage de Hulten (1990). Dans l'encadré 3, il a été conclu que l'importance de la distinction entre les mesures ex ante et ex post réside dans leur capacité à estimer la productivité marginale réalisée des actifs immobilisés. À ce sujet, Berndt (1990) souligne que : « …si l'on souhaite utiliser une mesure du capital pour calculer la croissance réelle de la productivité multifactorielle, la théorie nous indique très clairement que nous devrions pondérer les différents intrants de capital traditionnellement mesurés en fonction de leurs produits marginaux *réalisés*, et non de leurs produits marginaux *attendus*. Cela signifie que, pour choisir les pondérations des prix des services du capital, il convient d'utiliser des valeurs d'ombre ou des taux de rendement ex post, et non les taux de rendement ex ante qui sont appropriés dans le contexte de l'investissement. »

Bien que nous souscrivions à l'affirmation de Berndt selon laquelle, aux fins de la mesure de la productivité, les produits marginaux réalisés constituent les pondérations appropriées, nous tenons à souligner que cela n'implique pas nécessairement que les taux de rendement ex post soient toujours l'approximation privilégiée de la productivité marginale réalisée. Supposons qu'un actif de capital soit loué par un producteur à un prix de location donné, convenu à l'avance, payable à la fin de la période. Indépendamment du prix de location ex post, le locataire de l'actif l'utilisera dans son processus de production comme prévu. Dans ce cas, la productivité marginale de l'actif dans le processus de production serait mieux estimée par le prix de location *ex ante*, c'est-à-dire le prix auquel la transaction de location a eu lieu.

Prenons un autre cas d'un propriétaire/producteur et supposons qu'un investissement ait été réalisé au début de la période, conformément au coût d'utilisation ex ante. Supposons maintenant qu'un changement des conditions de marché entraîne une modification des anticipations et des coûts d'utilisation. Si le capital est totalement flexible et peut être ajusté en continu, cet ajustement s'effectuera conformément au nouveau terme de coût d'utilisation. Mais ce terme de coût d'utilisation reste régi par les anticipations, même si celles-ci ont pu changer. Ce n'est que lorsque le capital ne peut être ajusté que le terme du coût d'utilisation ex post fournirait l'approximation privilégiée de la productivité marginale réalisée d'un actif. C'est le cas de figure envisagé par Berndt (1990) et Berndt et Fuss (1986), qui repose sur la quasi-fixité du capital dans le processus de production. En d'autres termes, on ne peut pas conclure de manière générale que les mesures des coûts d'utilisation ex post devraient toujours être préférées à celles ex ante pour mesurer et agréger l'apport en capital.

Les coûts d'utilisation ex post posent une autre difficulté conceptuelle : le calcul des taux de rendement réalisés s'effectue généralement en choisissant un taux de rendement tel que le coût d'utilisation et la valeur totale des services du capital qui en découlent épuisent exactement l'excédent brut d'exploitation mesuré disponible dans les comptes nationaux. Ce calcul repose toutefois sur l'hypothèse qu'il *n'*existe *qu'un seul* taux de rendement ex post pour l'ensemble des actifs. Si l'égalisation des taux de rendement entre les actifs est une hypothèse naturelle dans un contexte ex ante, elle est beaucoup plus difficile à justifier dans un contexte ex post, caractérisé par un état de déséquilibre. Ainsi, nous imposerions une condition d'équilibre pour mettre en œuvre une mesure (ex post) qui a été spécifiquement choisie au motif qu'elle rend compte de la nature d'une situation de déséquilibre.

Diewert (2001) souligne également que, bien que la mesure a posteriori (du taux de rendement nominal) soit largement utilisée dans la recherche empirique, elle est sujette à des erreurs de mesure et peut ne pas refléter les conditions économiques auxquelles sont confrontés les producteurs au début de la période.

Notons un argument pratique contre le taux ex post : son calcul nécessite des informations sur le niveau du stock de capital productif aux prix courants (ou, à défaut, sur le stock de richesse aux prix courants). Or, les niveaux des stocks de capital ont tendance à être des statistiques moins fiables que leurs taux de variation, en particulier lorsqu'il faut estimer de longues séries historiques d'investissements. Ce problème ne se pose pas lorsque les coûts d'utilisation et les taux de rendement nominaux sont de nature ex ante et constituent donc des variables exogènes. En revanche, les taux de rendement ex post présentent un intérêt en soi et sont simples à calculer. En résumé, il n'y a donc pas de conclusion claire sur cette question. Pour le présent travail, nous avons toutefois privilégié une approche ex ante – principalement parce qu'elle nous permet de développer des mesures du service du capital indépendamment des mesures de la rémunération du travail, de l'excédent brut d'exploitation et du revenu mixte dans les comptes nationaux.

### *2.1.4. Amortissement*

***L'amortissement*** mesure la perte de *valeur* d'un bien d'équipement à mesure qu'il vieillit. Cette définition s'inscrit dans la lignée de la littérature sur la productivité et associe l'amortissement à la richesse ou au stock net de capital. Il convient de le distinguer de ***la dégradation*** ou ***de la baisse d'efficacité***, qui reflète la perte des services productifs pouvant être tirés d'un bien d'équipement. La baisse d'efficacité ou la dégradation est associée au stock de capital productif. Les profils d'amortissement se rapportent au profil âge-prix d'un actif, tandis que les profils de dégradation se rapportent à son profil âge-efficacité.

La perte de valeur d'un bien d'équipement au fur et à mesure qu'il vieillit se reflète dans son profil âge-prix ou dans l'évolution des prix relatifs entre les différentes séries d'un même bien d'équipement (homogène)[5]. La rapidité avec laquelle le prix d'un bien d'équipement baisse à mesure qu'il vieillit dépend de plusieurs facteurs, notamment le taux de perte de capacité productive et la durée de vie utile restante. L'obsolescence est une autre source de perte de valeur d'un actif ancien, car un actif de même catégorie récemment mis sur le marché présente des améliorations en termes de productivité ou d'efficacité (Triplett (1998)). La valeur de marché d'un camion de cinq ans est bien inférieure à celle d'un camion neuf, car le camion plus ancien a subi une usure et parce que sa durée de vie résiduelle est inférieure de cinq ans à celle du véhicule neuf.

Le profil âge-prix et le profil âge-efficacité d'un type spécifique de bien d'équipement ne sont pas nécessairement identiques, mais ils sont liés. Ils ne peuvent donc pas être définis indépendamment l'un de l'autre. Un camion âgé d'un an a peut-être perdu 20 % de sa valeur de marché, mais il n'a pas nécessairement perdu 20 % de sa capacité à transporter des marchandises d'un endroit à un autre. En effet, les services de transport d'un véhicule âgé d'un an sont probablement presque identiques à ceux d'un véhicule neuf. Néanmoins, une modification de la durée de vie utile ou un taux différent de perte d'efficacité influencera nécessairement la valeur des actifs existants. Cela illustre le lien entre les courbes âge-prix et âge-efficacité.

Comment, alors, calcule-t-on le taux d'amortissement $d_{t,s}^i$ ? Dans les cas où un ensemble de prix par millésime est disponible, la réponse est simple : $d_{t,s}^i = 1 - q_{t,s+1}^i / q_{t,s}^i$ par définition. Le plus souvent, cependant, l'ensemble des prix par année de construction est incomplet. En effet, la plupart du temps, seules les séries chronologiques des prix des actifs neufs $q_{t,0}^i$ sont facilement disponibles. Dans ce cas, il faut recourir à la condition d'équilibre des prix des actifs (10) pour obtenir des estimations cohérentes du profil âge-prix. Plus précisément, le prix d'un actif âgé de s+1 ans par rapport à un actif âgé de s ans peut s'écrire comme suit :

5. On entend ici par dépréciation la mesure de la perte de valeur due au vieillissement d'un bien d'équipement, sous réserve de sa survie. Ainsi, les effets de la mise hors service ne sont pas pris en compte dans cette mesure ; ils sont pris en compte sous la forme d'une variation de volume (effet de mise hors service) dans le stock de richesse. Il est également possible d'adopter un autre cadre dans lequel

$$q_{t,s+1}^{i} / q_{t,s}^{i} \mid_{\Omega t} = \Sigma_{\tau=0} u_{t+1,s+\tau+1}^{i} (1+r)^{-(\tau+1)} / \Sigma_{\tau=0} u_{t+\tau+1,s+\tau}^{i} (1+r)^{-(\tau+1)} \qquad (15)$$

Le rapport de prix des anciens modèles dans (15) dépend des coûts d'utilisation attendus et du taux d'actualisation en vigueur à t, compte tenu des informations disponibles au début de la période t. Pour avancer dans ce cas général, il faut formuler des anticipations concernant les coûts d'utilisation futurs du capital. Supposons que, compte tenu de l'ensemble d'informations $\Omega_t$, les utilisateurs-propriétaires s'attendent à ce que les coûts d'utilisation varient à un taux de $\xi^i$% par période. Dans ce cas, on a $u^{i}_{t+\tau,s} = u^{i}_{t,s}(1 + \xi^i)^{\tau}$. Notons que, bien que cela n'ait pas été explicitement indiqué, $\xi^i$ dépend de l'ensemble d'informations et peut donc varier dans le temps. On a alors :

$$q_{t,s+1}^{i} / q_{t,s}^{i} \mid_{\Omega t} = \Sigma_{\tau=0} u_{t,s+\tau+1}^{i} (1+\xi^i)^{\tau+1} (1+r)^{-(\tau+1)} / \Sigma_{\tau=0} u_{t,s+\tau}^{i} (1+\xi^i)^{\tau+1} (1+r)^{-(\tau+1)} \qquad (16)$$

Ensuite, on fait appel à l'équation comportementale $(h_{t,s}^{i} / h_{t,0}^{i}) = (u_{t,s}^{i} / u_{t,0}^{i})$, qui relie le rapport des coûts d'utilisation au profil d'efficacité en fonction de l'âge. On l'utilise pour exprimer le numérateur et le dénominateur de l'équation (16) en termes de coûts d'utilisation des nouveaux biens d'équipement uniquement pour la période t :

$$q_{t,s+1}^{i} / q_{t,s}^{i} \mid_{\Omega t} = \Sigma_{\tau=0} u_{t,0}^{i} h_{s+\tau+1}^{i} (1+\xi^i)^{\tau+1} (1+r)^{-(\tau+1)} / \Sigma_{\tau=0} u_{t,0}^{i} h_{s+\tau}^{i} (1+\xi^i)^{\tau+1} (1+r)^{-(\tau+1)} \qquad (17)$$

$u_{t,0}^{i}$ s'annule dans l'expression (17) et on obtient l'expression calculable ci-dessous pour les prix des millésimes. Elle dépend du profil d'efficacité en fonction de l'âge, du taux d'actualisation et du taux de variation attendu du prix de l'actif.

$$q_{t,s+1}^{i} / q_{t,s}^{i} \mid_{\Omega t} = \Sigma_{\tau=0} h_{s+\tau+1}^{i} [(1+r)/(1+\xi^i)]^{-(\tau+1)} / \Sigma_{\tau=0} h_{s+\tau}^{i} [(1+r)/(1+\xi^i)]^{-(\tau+1)} \qquad (18)$$

### *2.1.5. En savoir plus sur les variations de prix attendues*

Quelques remarques supplémentaires s'imposent concernant l'équation (18). Tout d'abord, dans le cas particulier où le profil d'efficacité en fonction de l'âge est géométrique et diminue à un taux constant $\delta^i$ indépendant du temps t et de la cohorte s, l'expression se simplifie en un profil prix-âge qui est lui aussi géométrique. Supposons que $h_{\tau}^{i} = h_{0}^{i}(1 - \delta^i)^{\tau}$. On obtient alors $q_{t,s+1}^{i} / q_{t,s}^{i} \mid_{\Omega t} = \Sigma_{\tau=0} h_{0}^{i}(1 - \delta^i)^{s+1}[(1 + r)/(1 + \xi^i)]^{-(\tau+1)} / \Sigma_{\tau=0} h_{0}^{i} (1-\delta^i)^{\tau} [(1+r)/(1+\xi^i)]^{-(\tau+1)} = (1-\delta^i)^{s}$. Les profils âge-prix et âge-efficacité coïncident et simplifient considérablement les calculs. Les taux géométriques ont été largement utilisés dans la recherche empirique, en particulier par Jorgenson (1995) et nombre de ses coauteurs. Cependant,

---

la perte de valeur combinée due au vieillissement des actifs existants et la perte de valeur due à la mise hors service des actifs entrent toutes deux dans le terme d'amortissement.

Les taux géométriques ont également été critiqués pour plusieurs raisons (voir OCDE 2001b pour une analyse) et l'approche générale qui ne repose pas sur les taux géométriques est approfondie dans le présent document.

La deuxième remarque concernant l'expression (18) porte sur le terme $[(1+r)/(1+\xi^i)]$. Il est facile de voir qu'un taux d'actualisation nominal divisé par un taux de variation des prix représente un taux d'intérêt réel, bien qu'un peu particulier, obtenu non pas en appliquant un indice général des prix, mais en appliquant un indice des prix spécifique à l'actif. Bien sûr, on pourrait également dire que l'expression $[(1+r)/(1+\xi^i)]$ correspond au rapport entre un taux d'intérêt réel $[(1+r)/(1+p)]$ et une variation relative des prix $[(1+\xi^i)/(1+p)]$, où p est un indice global des prix attendu, tel que le déflateur du PIB ou l'indice des prix à la consommation.

L'OCDE (2001b) utilise un cas particulier où $[(1+r)/(1+\xi^i)]$ est considéré comme constant, à 1,04. Cela se justifie par le fait qu'un taux de 4 % constitue un ordre de grandeur raisonnable pour un taux d'intérêt réel à long terme. Pour que ce raisonnement soit valable, il faut toutefois faire abstraction de la variation relative attendue des prix $[(1+\xi^i)/(1+p)]$ entre les coûts d'utilisation et un indice global des prix, de sorte que le taux de 4 % s'applique au terme $[(1+r)/(1+p)]$. Pour ce terme, il représente une valeur plausible, indépendante de l'actif spécifique considéré.

Le présent travail utilise également une valeur constante, mais spécifique à chaque pays, pour le taux d'intérêt réel attendu $[(1+r)/(1+p)]$. De plus, nous formulons également une mesure empirique de la variation relative attendue des prix $[(1+\xi^i)/(1+p)]$. Associée aux valeurs de la fonction d'efficacité liée à l'âge, et sur la base de la relation (18), cela nous fournit un ensemble de prix d'actifs par millésime pour chaque période considérée.

Un examen de l'expression du coût d'utilisation (14) rappelle que toutes les variables reposent sur un ensemble d'informations disponibles au début de la période t-1, ce qui inclut le taux de variation du prix d'achat de l'actif i, $\zeta^i_t$. Ainsi, $\zeta^i_t$ est également une variable attendue. Cela ressort clairement de sa définition : $\zeta^i_t = q^i_{t,0}/q^i_{t-1,0} - 1$, qui inclut $q^i_{t,0}$ – une variable dont la valeur n'est pas encore connue avec certitude au début de la période t-1. Une formulation cohérente de l'expression du coût d'utilisation doit tenir compte de la nature de $\zeta^i_t$ en tant que variable attendue, conformément aux variables attendues qui sous-tendent l'estimation du taux d'amortissement $d_{t,0}^i$ et du taux d'actualisation nominal r.

Il existe un lien direct entre la variation attendue du prix d'achat d'un actif, $\zeta_t^i$, et le taux de variation attendu de ses coûts d'utilisation, $\xi^i$, si l'on impose la cohérence de ces deux termes dans une situation de croissance équilibrée. Supposons que $\zeta_t^i$, $\xi^i$ et r soient constants et suivent une trajectoire d'équilibre : $\zeta_t^i = \zeta^{i*}$, $\xi^i = \xi^{i*}$ et $r = r^*$. Par définition, $q_{t,s}^i / q_{t-1,s}^i = 1 + \zeta^{i*}$ et $u_{t,s}^i / u_{t-1,s}^i = 1 + \xi^{i*}$. Mais d'après (10), on constate également que, dans cette situation, $q_{t,s}^i / q_{t-1,s}^i = u_{t,s}^i / u_{t-1,s}^i$. Par conséquent, le taux de variation à long terme du prix des actifs doit être identique au taux de variation à long terme du terme de coût d'utilisation, c'est-à-dire $\zeta^{i*} = \xi^i$. Nous utilisons cette relation pour simplifier notre mesure empirique des variables attendues et posons $\xi^i = \zeta^i$.

Une autre remarque s'impose ici. Dans l'équation (8), il a été montré que la valeur des services du capital pouvait également être exprimée comme le stock de capital productif multiplié par le terme de coût d'utilisation d'un *nouvel* actif : $uk_t^i K^i = u_{t,0}^i S_{t-1}^i$. Pour les calculs empiriques des services du capital, seuls le stock productif $S_{t-1}^i$ est nécessaire comme mesure de quantité et l'expression du coût d'utilisation $u_{t,0}^i$ comme mesure de prix. Il découle de (14) que $u_{t,0}^i = q_{t-}^i (r + d^i - \zeta^i + d^i \zeta^i)$. Seul le taux d'amortissement d'un actif neuf entre dans le terme de coût d'utilisation, et tout ce qui est

Ce qu'il faut ici, c'est que $d_{t,0}^i = q_{t,1}^i / q^0 - 1$.

### *2.2. Agrégation entre différents actifs d'*

Étant donné que de nombreux types de biens d'équipement sont utilisés dans la production, il est nécessaire de construire une mesure agrégée du stock de capital ou des services du capital. Pour les stocks nets (de richesse) aux prix courants, il suffit simplement d'additionner les estimations relatives aux différents types d'actifs. Ce faisant, les prix du marché servent de pondérations d'agrégation. La situation est différente dans l'analyse de la productivité. En règle générale, chaque type d'actif est associé à un flux spécifique de services de capital et l'on suppose une proportionnalité entre les services de capital et les stocks de capital au niveau des actifs individuels. Ce rapport n'est toutefois pas le même pour les différents types d'actifs, de sorte que le stock agrégé et les flux couvrant les différents types d'actifs doivent diverger. Une mesure unique ne peut servir ces deux objectifs, sauf lorsqu'il n'existe qu'un seul bien d'équipement homogène (Hill, 1999).

Jorgenson (1963) ainsi que Griliches et Jorgenson (1967) ont été les premiers à mettre au point des mesures agrégées des services du capital tenant compte de l'hétérogénéité des actifs. Ils ont défini le flux des quantités de services du capital individuellement pour chaque type d'actif, puis ont appliqué des coûts d'utilisation spécifiques à chaque actif comme pondérations pour agréger les services provenant des différents types d'actifs. Les coûts d'utilisation correspondent aux prix des services de capital et, dans des marchés concurrentiels et dans des conditions d'équilibre, ces prix reflètent la productivité marginale des différents actifs. Les pondérations par les coûts d'utilisation permettent ainsi d'intégrer efficacement les différences de contribution productive des investissements hétérogènes à mesure que la composition de l'investissement et du capital évolue.

Une mesure agrégée de la richesse (nette) que représente *le stock* de capital, en revanche, utilise *les prix* de *marché* des actifs individuels pour pondérer ses composantes. Par conséquent, la différence entre un indice agrégé des services du capital et un indice agrégé du stock de capital réside dans les ensembles de pondérations : le premier repose sur les coûts d'utilisation, le second sur les prix de marché des actifs. Dans la pratique statistique, le stock de capital agrégé est souvent calculé en additionnant les stocks des actifs individuels, chacun étant mesuré aux prix d'une année de base donnée. Au fil du temps, l'indice de quantité du stock de capital représentera un indice de type Laspeyres du capital agrégé, avec les prix du marché d'une année de base comme pondérations.

### *2.2.1. Indice de volume des services du capital total*

Pour commencer, définissons la valeur totale des services du capital comme suit :

$$uk_t K_t = u_t S_{t-1} = \Sigma_{i=1} u_{t-1}^i S^i \quad (19)$$

où le stock productif par actif $S^i$ et ses coûts d'utilisation associés $u^i$ ainsi que le flux de services du capital provenant de l'actif i, $K^i$, et son prix associé $uk^i$ ont été définis et abordés précédemment. Dans la valeur totale des services du capital, il existe une composante quantitative constituée des stocks productifs des différents actifs $S^i$ et une composante de prix, à savoir les coûts d'utilisation. Il existe donc un vecteur de prix $\mathbf{u}_t \equiv [u^1, u^2, u^3, \ldots]$ et un vecteur de quantité $\mathbf{S}_t \equiv [S^1, S^2, S^3, \ldots]$. La variation de la valeur des services du capital au fil du temps, $u_t S_t / u_{t-1} S_{t-1}$, se décompose en indices de la manière suivante :

$$u_t S_{t-1} / u_{t-1} S_{t-2} = U(\mathbf{u}_t, \mathbf{u}_{t-1}, \mathbf{S}_{t-1}, \mathbf{S}_{t-2}) \, S(\mathbf{u}_t, \mathbf{u}_{t-1}, \mathbf{S}_{t-1}, \mathbf{S}_{t-2}) \quad (20)$$

où U et S sont respectivement les indices de prix et de quantité. Pour la mise en œuvre empirique, nous choisissons un indice de Törnqvist et l'indice de dépréciation en volume de l'actif i est donné par :

$$\ln(S_t / S_{t-1}) = \Sigma_{i=1} 0{,}5[v_{t+1}^i + v_t^i] \ln(S_t^i / S_{t-1}^i) \text{ avec } v_t^i \equiv u_t^i S_{t-1}^i / u_t S_{t-1} \quad (21)$$

L'indice des prix des services de capital est défini implicitement comme $U_t / U_{t-1} = (u_t S_{t-1} / u_{t-1} S_{t-2}) / (S_{t-1} / S_{t-2})$.

### *2.2.2. Stock net (de richesse)*

Le stock total de richesse aux prix courants est calculé par simple addition des stocks de richesse des différents actifs, c'est-à-dire selon la formule $q_t W_t = \Sigma_{i=1} q^i W_t^i$. En procédant de la même manière que pour les services de capital, on peut également obtenir un indice de volume du stock suivant en identifiant un vecteur de prix $\mathbf{q}_t \equiv [q^1, q^2, q^3, \ldots]$ et un vecteur de quantité $\mathbf{W}_t \equiv [W^1, W^2, W^3, \ldots]$ de sorte que la variation totale de la valeur du stock de richesse $q_t W_t / q_{t-1} W_{t-1}$ puisse être décomposée en une composante prix et une composante volume :

$$q_t W_t / q_{t-1} W_{t-1} = Q(\mathbf{q}_t, \mathbf{q}_{t-1}, \mathbf{W}_t, \mathbf{W}_{t-1}) \, W(\mathbf{q}_t, \mathbf{q}_{t-1}, \mathbf{W}_t, \mathbf{W}_{t-1}) \quad (22)$$

où Q et W sont respectivement les indices de prix et de quantité. Pour la mise en œuvre empirique, on peut utiliser un indice de Törnqvist et l'indice de volume du stock de richesse est donné par :

$$\ln(W_t/ W_{t-1}) = \Sigma_{i=1}\ 0{,}5[v_{(t,}^{W,i)} + v_{(t-1,}^{W,i})]\ \ln(W_{(t,}^{\ i)}/ W_{t-1}^{\ i}\ ), \text{ où } v_t^{W,i} \equiv q_t^i\ \ W_t^i\ /q_t\ W_t \qquad (23)$$

**Encadré 5 : Comparabilité internationale des indices de prix**

Les indices de prix jouent un rôle essentiel dans la mesure du volume des investissements, des services liés au capital et des coûts d'utilisation. Des indices de prix précis doivent être des déflateurs à qualité constante qui reflètent les variations de prix pour une performance donnée des biens d'investissement dans les TIC. Ainsi, les variations de prix observées pour les « ordinateurs » doivent être ajustées en fonction de la qualité afin de permettre la comparaison entre des modèles de différentes générations. Wyckoff (1995) a été l'un des premiers à souligner que les écarts importants observés entre les indices de prix des ordinateurs dans les pays de l'OCDE reflétaient probablement davantage des différences de méthodologie statistique que de réelles différences dans l'évolution des prix. En particulier, les pays qui utilisent des méthodes hédoniques pour construire des déflateurs des TIC ont tendance à enregistrer une baisse plus importante des prix des TIC que ceux qui n'y ont pas recours. Schreyer (2000) a utilisé un ensemble de déflateurs « harmonisés » pour tenir compte de certaines de ces différences méthodologiques. Nous suivons cette approche et partons du principe que les rapports entre les prix des actifs liés aux TIC et ceux des actifs non liés aux TIC évoluent de manière similaire d'un pays à l'autre, en prenant les États-Unis comme référence. Bien que nous ne prétendions pas que le déflateur « harmonisé » soit nécessairement l'indice de prix correct pour un pays donné, nous estimons que l'erreur éventuelle due à l'utilisation d'un indice de prix harmonisé est moindre que le biais résultant de la comparaison des services de capital sur la base de déflateurs nationaux. Toutefois, par souci d'exhaustivité et de transparence, les deux séries de résultats sont présentées.

Il convient de noter une difficulté liée au déflateur harmonisé. D'un point de vue comptable, l'ajustement de l'indice des prix des biens d'investissement pour un pays donné implique un ajustement de l'indice de volume de la production. Dans la plupart des cas, un tel ajustement augmenterait le taux mesuré de variation en volume de la production. Dans le même temps, les effets sur le taux de croissance du PIB à l'échelle de l'économie semblent limités (voir Schreyer (2001) pour une analyse).

**Encadré 6 : Richesse et services du capital en présence de progrès techniques – un exemple chiffré**

Le choix des pondérations d'agrégation revêt une importance cruciale lorsque les prix et les quantités des différents types de biens d'équipement évoluent à des rythmes très différents. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un type d'actif connaît une évolution de qualité relativement rapide par rapport aux autres. L'agrégation des actifs sur la base des prix d'achat entraînera un biais important dans les mesures de l'apport en capital, car les prix d'achat ne refléteront pas correctement la productivité marginale des actifs, qui constitue la pondération appropriée pour l'agrégation des services du capital. Les coûts d'utilisation sont conçus pour mesurer la productivité marginale des actifs, et la différence entre les prix d'achat (q) et les coûts d'utilisation (uc) correspond au taux de rendement brut (TRB) qu'un actif doit générer par an : productivité marginale (recette marginale) = uc = q * TRB. Le taux de rendement brut lui-même se compose du taux de rendement net, du taux d'amortissement et du taux de réévaluation ou de variation du prix de l'actif. Des variations de prix négatives rapides ou des taux d'amortissement élevés impliquent donc des taux de rendement bruts et des coûts d'utilisation élevés. Ainsi, une agrégation fondée sur des pondérations en fonction des coûts d'utilisation accordera plus de poids aux actifs présentant des GRR relativement élevés, contrairement à une agrégation fondée sur les prix d'achat, q.

Prenons l'exemple suivant avec deux actifs, A et B. À la période t = 0, le prix d'achat des deux actifs est égal à l'unité, mais il baisse de 30 % dans le cas de A et augmente de 10 % dans le cas de B. Compte tenu des montants d'investissement et des taux (géométriques) d'amortissement, on peut facilement calculer le stock de capital à la période t = 1. Dans le cas présent, la richesse et le stock productif coïncident au niveau des actifs individuels. Supposons un taux de rendement net de 5 %. Le coût d'utilisation total est alors calculé à 0,55 pour l'actif A et à 0,15 pour l'actif B. Il en résulte une part de l'actif A dans les coûts d'utilisation totaux à la période t = 0 de 79 % et une part de l'actif B de 21 % — ce qui diffère considérablement de la part de 50 % attribuée à chaque actif lorsque les pondérations sont basées sur les prix d'achat. Enfin, si l'on construit un indice de quantité simple de Laspeyres pour les services du capital et le stock de richesse, on constate aisément que le premier augmente beaucoup plus rapidement que le second.

| | | Actif A | Actif B |
|---|---|---|---|
| Prix d'achat | t=0 | 1 | 1 |
| | t=1 | 0,70 | 1,10 |
| Quantité de investissement | t=0 | 10 | 10 |
| | t=1 | 15 | 8 |
| Productif stock/stock de richesse | t=0 | 10 | 10 |
| | t=1 | 23 | 16 |
| Coûts pour l'utilisateur | Taux de rendement net | 0,05 | 0,05 |
| | Amortissement | 0,20 | 0,20 |
| | Réévaluation | -0,30 | 0,10 |
| | Total | 0,55 | 0,15 |
| Part de l'utilisateur | Sur la base du coût pour | 0,79 | 0,21 |
| | Basé sur le prix d'achat | 0,50 | 0,50 |
| Indice de quantité de Laspeyres | Basé sur le coût pour l'utilisateur | 2,15 | |
| | Basé sur le prix d'achat | 1,95 | |

## 3. Résultats

La section suivante présente une première série de mesures des services du capital[6] pour les pays du G-7 et l'Australie. Celles-ci doivent être considérées comme préliminaires, et des tests supplémentaires doivent être effectués avant que ces données ne soient utilisées dans l'analyse de la production et de la productivité. Néanmoins, cette première série de résultats soulève plusieurs points de discussion. Pour commencer, le tableau 2 montre les variations de volume des services du capital, par type d'actif ou par type de produit. On constate qu'au niveau des actifs *individuels*, le taux de variation des services du capital est exactement égal à l'évolution du stock productif. L'indice agrégé des services du capital (tableau 2) correspond à une moyenne pondérée des indices des services du capital de chaque actif, les pondérations pertinentes étant constituées par les parts nominales dans le total des coûts d'utilisation.

Les taux de variation des déflateurs figurent dans le tableau 4. Afin de tenir compte de certaines différences méthodologiques entre les déflateurs nationaux applicables aux produits des technologies de l'information et de la communication, les résultats présentés ici reposent sur des déflateurs « harmonisés » (voir encadré 5).

6. Des mesures en valeur et en volume de l'amortissement ainsi que du stock de richesse ont également été calculées dans le cadre de la présente étude, mais aucun résultat n'est présenté dans le présent document afin de rester centré sur les services de capital.

**Tableau 2. Indice de volume des services de capital par type d'actif**

Taux de variation annuels composés, économie totale, sur la base des déflateurs « harmonisés » pour les actifs TIC

| | | Total | Produits agricoles, produits métalliques et machines | | | Matériel de transport | Construction non résidentielle | Autres produits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Année | | Quincaillerie | Communi-Télécommunications Équipement | Autres | | | Logiciels | Autres |
| **Australie** | 1990-95 | 1,5 % | 19,9 % | 2,3 % | -1,6 % | 0,2 % | 2,1 % | 11,0 % | 0,6 % |
| | 1995-1999 | 2,5 % | 29,2 % | 5,8 % | -2,6 % | 1,2 % | 2,3 % | 9,1 % | 0,9 % |
| | janvier 1995 | 2,7 % | 28,9 % | 5,6 % | -2,8 % | 1,5 % | 2,2 % | 6,8 % | 1,2 % |
| **Canada** | 1990-95 | 3,9 % | 16,8 % | 6,6 % | 1,7 % | 2,1 % | 3,6 % | 11,3 % | n.d. |
| | 1995-1999 | 5,5 % | 35,6 % | 8,3 % | 1,9 % | 3,8 % | 3,3 % | 12,9 % | n.d. |
| | janvier 1995 | 5,5 % | 34,9 % | 9,4 % | 1,9 % | 4,1 % | 3,3 % | 11,6 % | n.d. |
| **France** | 1990-95 | 2,8 % | 14,7 % | 4,5 % | 2,6 | 2,1 % | 2,1 % | 6,5 % | 3,7 % |
| | 1995-1999 | 2,4 % | 29,4 % | 6,3 % | 1,8 % | 2,9 % | 1,5 % | 20,6 % | -0,1 % |
| | janvier 1995 | 2,7 % | 32,6 % | 6,6 % | 2,0 | 3,7 % | 1,6 % | 18,5 % | 0,6 % |
| **Allemagne** | 1990-95 | 3,0 % | 16,2 % | 4,5 % | 1,8 % | 3,8 % | 2,1 % | 8,1 % | 7,7 % |
| | 1995-1999 | 2,5 % | 25,3 % | 3,4 % | 1,0 % | 2,0 | 1,8 % | 9,4 % | 7,2 % |
| | janvier 1995 | 2,6 | 28,6 % | 4,0 % | 1,1 % | 2,3 % | 1,7 % | 9,3 % | 7,6 % |
| **Italie** | 1990-95 | 2,6 | 8,3 % | 3,7 % | 2,8 % | 1,3 % | 2,1 % | 0,7 % | 2,7 % |
| | 1995-1999 | 3,4 % | 26,3 % | 6,2 % | 2,9 % | 2,6 | 1,8 % | 11,5 % | 1,8 % |
| | janvier 1995 | 3,6 % | 28,5 % | 6,3 % | 3,1 % | 3,3 % | 1,8 % | 11,5 % | 2,1 % |
| **Japon** | 1990-95 | 4,6 % | 18,4 % | 7,5 % | 2,7 % | 4,4 % | 4,8 % | 7,2 % | 5,0 % |
| | 1995-1999 | 4,1 % | 29,7 % | 10,7 % | 1,8 % | 2,4 % | 3,5 % | 15,6 % | 0,5 % |
| | 1995-00 | 4,0 % | 30,1 % | 10,6 % | 1,7 % | 2,1 % | 3,4 % | 15,2 % | 0,0 % |
| **Royaume-Uni** | 1990-1995 | 2,5 % | 19,6 % | 7,6 % | 1,7 % | -0,4 % | 3,1 % | 13,5 % | -5,1 % |
| | 1995-1999 | 4,3 % | 32,3 % | 13,8 % | 3,5 % | 1,6 % | 2,7 % | 13,3 % | -1,9 % |
| | 1995-2000 | 4,5 % | 32,2 % | 13,6 % | 3,7 % | 1,4 % | 2,7 % | 13,1 % | -0,3 % |
| **États-Unis** | 1990-1995 | 3,0 % | 18,1 % | 4,3 % | 0,1 % | 2,1 % | 2,0 % | 12,3 % | 0,9 % |
| | 1995-99 | 5,5 % | 32,6 % | 7,1 % | 1,2 % | 4,9 % | 2,2 % | 16,0 % | 5,0 % |
| | janvier 1995 | 5,3 % | 29,8 % | 7,8 % | 1,2 % | 4,8 % | 2,2 % | 14,1 % | 5,2 % |

*Source : Base de données de l'OCDE sur les services de capital (octobre 2003)*

**Tableau 3. Indice de volume des services liés au capital (ensemble des actifs)**
1980=100, économie totale, sur la base des déflateurs « harmonisés » pour les actifs TIC

| | Australie | Canada | France | Allemagne | Italie | Japon | Royaume-Uni | États-Unis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Royaume-Uni | États-Unis |
| 1980 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1981 | 103,6 | 109,6 | 102,8 | 103,6 | 105,1 | 106,4 | 102,3 | 104,1 |
| 1982 | 107,6 | 117,6 | 105,9 | 106,7 | 109,7 | 112,5 | 104,9 | 107,7 |
| 1983 | 110,5 | 125,3 | 108,8 | 109,5 | 114,7 | 118,3 | 108,3 | 111,2 |
| 1984 | 113,5 | 133,5 | 111,9 | 112,3 | 123,1 | 124,2 | 113,1 | 115,6 |
| 1985 | 116,9 | 142,1 | 115,5 | 115,1 | 136,3 | 130,7 | 118,1 | 120,3 |
| 1986 | 120,1 | 150,8 | 119,4 | 118,1 | 150,5 | 137,4 | 122,2 | 124,7 |
| 1987 | 122,9 | 160,3 | 123,8 | 121,2 | 160,6 | 145,0 | 126,2 | 129,0 |
| 1988 | 126,2 | 171,1 | 129,0 | 124,6 | 169,7 | 153,7 | 131,0 | 133,3 |
| 1989 | 129,9 | 182,2 | 134,6 | 128,2 | 177,9 | 163,7 | 136,3 | 137,9 |
| 1990 | 133,2 | 192,1 | 140,7 | 132,2 | 185,7 | 174,1 | 141,4 | 142,2 |
| 1991 | 135,2 | 200,9 | 146,2 | 136,9 | 192,3 | 184,6 | 145,6 | 146,0 |
| 1992 | 136,6 | 208,5 | 151,1 | 142,0 | 198,2 | 194,4 | 148,7 | 149,9 |
| 1993 | 138,7 | 215,9 | 154,8 | 146,2 | 201,5 | 203,0 | 151,7 | 154,3 |
| 1994 | 141,2 | 224,7 | 158,4 | 149,7 | 205,4 | 210,4 | 155,7 | 159,3 |
| 1995 | 144,0 | 234,0 | 161,7 | 153,2 | 211,0 | 218,7 | 160,4 | 165,6 |
| 1996 | 146,4 | 244,1 | 165,1 | 156,8 | 217,3 | 229,0 | 165,8 | 173,2 |
| 1997 | 149,3 | 257,8 | 168,4 | 160,5 | 224,2 | 239,4 | 172,1 | 182,8 |
| 1998 | 153,3 | 274,0 | 172,7 | 164,6 | 232,3 | 248,7 | 181,2 | 194,1 |
| 1999 | 158,8 | 292,1 | 178,0 | 169,2 | 241,7 | 257,5 | 190,5 | 206,4 |
| 2 000 | 164,4 | 309,8 | 184,2 | 174,2 | 252,3 | 266,8 | 200,7 | 218,5 |
| 2001 | 166,9 | 325,7 | 190,4 | 179,0 | 262,4 | 266,8 | n.d. | 227,5 |

*Source : base de données de l'OCDE sur les services de capital (octobre 2003)*

**Tableau 4. Indices des prix des biens d'équipement par type d'actif**

Taux de variation annuels composés, économie totale, sur la base des déflateurs « harmonisés » des TIC

| | | Total | Produits agricoles, produits métalliques et machines | | | Matériel de transport | Construction non résidentielle | Autres produits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Année | | Quincaillerie | Communi-Télécommunications Équipement | Autres | | | Logiciels | Autres |
| **Australie** | 1990-95 | -12,8 % | 0,8 % | 8,0 % | 5,1 % | 0,7 % | 0,1 % | -1,6 % | |
| | 1995-1999 | -22,7 % | -0,5 % | 17,1 % | 0,0 % | 2,4 % | 1,9 % | 6,8 % | |
| | janvier 1995 | -20,9 % | -0,8 % | 12,2 % | -0,2 % | 2,5 % | 2,3 % | 9,7 % | |
| **Canada** | 1990-95 | -15,4 % | -1,8 % | 3,0 % | 2,3 % | 0,8 % | -2,5 % | n.d. | |
| | 1995-1999 | -27,8 % | -5,7 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,4 % | -3,3 % | n.d. | |
| | janvier 1995 | -24,6 % | -4,4 % | 2,4 % | 1,6 % | 2,5 % | -1,3 % | n.d. | |
| **France** | 1990-95 | -15,0 % | -1,4 % | 0,4 % | 0,5 | 1,5 % | -2,1 % | 2,1 % | |
| | 1995-1999 | -27,8 % | -5,6 % | 0,7 % | -1,4 % | 1,7 % | -3,2 % | 0,7 % | |
| | janvier 1995 | -25,1 % | -4,9 % | 0,7 % | -0,8 % | 2,2 % | -1,8 % | 0,6 % | |
| **Allemagne** | 1990-95 | -13,4 % | 0,2 % | 1,7 % | 2,6 | 3,8 % | -0,5 % | -0,2 % | |
| | 1995-1999 | -28,5 % | -6,3 % | 0,6 % | 1,6 % | -0,7 % | -3,9 % | -2,1 % | |
| | janvier 1995 | -25,7 % | -5,5 % | 0,8 % | 1,9 % | -0,3 % | -2,4 % | -1,8 % | |
| **Italie** | 1990-95 | -9,4 % | 4,2 % | 2,8 | 5,3 % | 4,5 % | 3,5 % | 4,0 % | |
| | 1995-1999 | -26,6 % | -4,4 % | 1,6 % | 2,6 | 2,1 % | -2,0 % | 2,2 % | |
| | janvier 1995 | -24,2 % | -4,0 % | 1,5 % | 2,2 % | 2,4 % | -0,9 % | 1,6 % | |
| **Japon** | 1990-95 | -15,7 % | -2,2 % | 0,1 % | -0,6 % | 1,2 % | -2,9 % | 0,4 % | |
| | 1995-1999 | -28,6 % | -6,4 % | -0,9 % | -0,4 % | -0,2 % | -4,0 % | 2,3 % | |
| | 1995-00 | -28,4 % | -6,7 % | -1,2 % | -0,7 % | -0,2 % | -3,9 % | 1,4 % | |
| **Royaume-Uni** | 1990-1995 | -15,3 % | -1,7 % | 2,9 % | 3,3 % | -2,5 % | -2,4 % | 3,4 % | |
| | 1995-99 | -28,1 % | -5,9 % | -2,8 % | 1,5 % | 3,7 % | -3,5 % | 3,2 % | |
| | 1995-2000 | -27,3 % | -5,6 % | -2,0 % | 1,4 % | 3,5 % | -2,8 % | 3,3 % | |
| **États-Unis** | 1990-1995 | -14,6 % | -1,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 2,5 % | -1,4 % | 2,7 % | |
| | 1995-1999 | -27,6 % | -2,9 % | 3,4 % | 0,5 % | 3,0 % | -1,5 % | 2,2 % | |
| | 1995-01 | -24,1 % | -3,0 % | 2,8 % | 0,4 % | 3,4 % | -0,5 % | 2,0 % | |

*Source : base de données de l'OCDE sur les services liés au capital (octobre 2003)*

Une première façon d'évaluer l'ensemble des mesures des services du capital présentées ici consiste à les comparer avec des données similaires publiées au niveau national. À l'heure actuelle, cette comparaison n'est possible que pour un très petit nombre de pays. Il s'agit de l'Australie (l'ABS publie des données sur les services du capital dans le cadre de ses comptes nationaux annuels), des États-Unis (les séries sur les services du capital sont publiées par le Bureau of Labor Statistics dans le cadre de son programme de mesure de la productivité multifactorielle) et du Royaume-Uni, où des travaux sont en cours à l'ONS et où un premier ensemble de données sur les services du capital a été publié par la Banque d'Angleterre (Oulton 2001). Statistique Canada a également compilé un ensemble de mesures des services du capital (Harchaoui et Tarkhani 2002) et des travaux sont en cours en Espagne (Mas et al. 2002).

Une première comparaison de nos résultats pour l'Australie avec ceux publiés par le Bureau australien des statistiques [7] met en évidence deux points. Premièrement, l'évolution dans le temps de la série de l'OCDE suit assez fidèlement celle de la série de l'ABS. Parallèlement, et c'est là la deuxième observation, il semble y avoir un biais systématique à la baisse (5,1 contre 3,7 % par an entre 1980 et 1999) de nos mesures par rapport aux statistiques officielles. Cela s'explique toutefois par le fait que la série de l'ABS concerne le secteur des entreprises, tandis que nos résultats portent sur l'ensemble de l'économie. Lorsque seules les données du secteur privé sont utilisées dans le modèle de l'OCDE, on obtient une mesure du service du capital présentant des taux de variation similaires à ceux de la série chronologique officielle de l'ABS. D'autres sources mineures de différences méthodologiques persistent (par exemple, l'ABS choisit un taux de rendement net du capital endogène, la série de l'OCDE repose sur un taux exogène, l'ABS assimile les variations de prix réelles et attendues dans ses calculs de coûts d'utilisation, l'OCDE utilise des moyennes mobiles pour les anticipations de prix, etc.). Dans l'ensemble, cependant, les séries concordent étroitement lorsqu'elles se rapportent au même agrégat sectoriel.

Une deuxième comparaison porte sur nos mesures des services du capital et celles du Bureau of Labor Statistics (BLS). Sur l'ensemble de la période 1981-2000, l'apport en capital aux États-Unis a augmenté de 3,8 % par an selon le BLS, et de 3,7 % selon les estimations de l'OCDE. Cette légère différence sur l'ensemble de la période masque des écarts plus importants sur certaines sous-périodes, qui ont tendance à se compenser en moyenne. Les séries de l'OCDE sur les services de capital présentent généralement un profil plus régulier que les résultats officiels du BLS. Cela s'explique en partie par le fait que la série du BLS concerne le secteur privé, tandis que les données de l'OCDE couvrent l'ensemble de l'économie.

7. Série 5402.0 *du Système australien de comptabilité nationale*.

La troisième comparaison concerne le Royaume-Uni. Parmi les quatre comparaisons, c'est clairement celle où les écarts sont les plus importants. Cependant, une grande partie de l'écart entre les mesures de l'OCDE et celles d'Oulton (2001) s'explique par le fait que les estimations d'Oulton reposent sur les indices de prix américains des équipements TIC, corrigés des effets de change. Ces effets de change peuvent être considérables et ont été abordés plus en détail dans Schreyer (2002). La série de l'OCDE utilise ici des déflateurs harmonisés : ils reposent donc également sur des données américaines, mais ne sont pas corrigés des variations de taux de change. Cet ajustement tenant compte des fluctuations du taux de change entre la livre sterling et le dollar américain a introduit une plus grande amplitude dans la série de volumes qui en résulte. Une fois encore, cette comparaison souligne l'importance cruciale du choix des indices de prix dans l'élaboration des données sur les services de capital et le stock de capital. Des travaux sont également en cours au sein de l'Office national des statistiques du Royaume-Uni pour produire et publier une série de mesures des services de capital.

La quatrième comparaison concerne le Canada. À première vue, la série sur les services du capital publiée par Statistique Canada présente un profil nettement différent de celui obtenu par l'OCDE. Cependant, plusieurs différences méthodologiques importantes expliquent cet écart : premièrement, la série de l'OCDE porte sur l'économie dans son ensemble, tandis que les données de Statistique Canada couvrent le secteur privé. Deuxièmement, les séries canadiennes reposent sur un profil géométrique d'efficacité en fonction de l'âge, tandis que l'OCDE utilise un modèle hyperbolique. Troisièmement, les mesures des coûts d'utilisation au Canada sont fondées sur un taux de rendement endogène, tandis que celles calculées par l'OCDE reposent sur un taux exogène. Quatrièmement, il existe des différences significatives dans les durées de vie utiles retenues – en particulier, celles des bâtiments et des actifs de construction sont nettement plus courtes dans les séries officielles que dans celles calculées par l'OCDE. Une analyse plus détaillée figure à l'annexe 2, où il est également démontré qu'après correction des différences méthodologiques, le modèle de l'OCDE suit de très près les données officielles : sur la période 1982-2001, Statistique Canada évalue la croissance des services du capital à 3,2 % par an. Le résultat correspondant et comparable de l'OCDE s'établit à 3,3 %.

Le cas canadien illustre clairement le compromis entre l'utilisation d'hypothèses symétriques et reproductibles pour tous les pays au niveau international – ce qui améliore la comparabilité internationale – et le fait de renoncer à des informations potentiellement plus précises pour certains pays (telles que les durées de vie des actifs canadiens). Il n'existe pas de solution à court terme à ce compromis, si ce n'est une documentation et une explication minutieuses des différences lors de la publication des données.

## RÉFÉRENCES

BUREAU DES STATISTIQUES DU TRAVAIL (1983) ; *Tendances de la productivité multifactorielle, 1948-1981.*

Bulletin n° 2178. BERNDT, Ernst R. (1990) ; Commentaires sur Hulten (1990).

BERNDT, Ernst R. et Melvyn A. FUSS (1986) ; « Productivity Measurement with Adjustments for Variations in Capacity Utilisation and Other Forms of Temporary Equilibria » ; *Journal of Econometrics, vol. 33*.

DIEWERT, Erwin D. (2002) ; « Commentaire sur "Technology and the Theory of Vintage Aggregation" de Michael Harper » ; note pour l'atelier sur la mesure organisé par le NBER et le CRIW, Cambridge (Massachusetts), juillet.

DIEWERT, Erwin D. (2001) ; « Mesure du prix et de la quantité des services de capital selon différentes hypothèses » ; *document de travail* n° 01-24 *du département d'économie*, Université de Colombie-Britannique.

DIEWERT, Erwin D. (1976) ; « Exact and superlative Index Numbers » ; *Journal of Econometrics* (4). FRAUMENI,

Barbara M. (1997) ; « The Measurement of Depreciation in the U.S. National Income and » ; *Survey of Current Business,* juillet.

GRILICHES, Zvi et Dale JORGENSON (1967) ; « L'explication de l'évolution de la productivité » ; *Review of Economic Studies* 34.

HARCHAOUI, Tarek et Faouzi TARKHANI (2002) ; « Une révision complète des estimations de Statistique Canada concernant les apports de capital pour les comptes de productivité » ; *Note méthodologique, Statistique Canada*.

HARPER, Michael, Ernst R. BERNDT et David O. WOOD (1989) ; « Taux de rendement et agrégation du capital à l'aide de prix de location alternatifs » ; dans JORGENSON, Dale W. et Ralph LANDAU (éd.) ; *Technology and Capital Formation,* MIT Press.

HARPER, Michael J. (2002) ; « Technology and the Theory of Vintage Aggregation » ; document préparé pour le NBER/CRIW Summer Institute, juillet.

HILL, Peter (2000) ; « Economic Depreciation and the SNA » ; document présenté lors de la 26e conférence de l'Association internationale pour la recherche sur le revenu et la richesse ; Cracovie, Pologne.

HILL, Peter (1999) ; « The Productive Capital Stock and the Quantity Index for Flows of Capital Services » ; document présenté lors de la troisième réunion du Groupe de Canberra sur les statistiques du stock de capital, Washington, D.C.

HULTEN, Charles R. (1996) ; « Issues in the Measurement of Depreciation: Introductory Remarks » ; *Economic Inquiry*, vol. 34, p. 10-23.

HULTEN, Charles R. (1990) ; « The Measurement of Capital » ; dans Berndt, Ernst R. et Jack Triplett (dir.) ; *Fifty Years of Economic Measurement*, University of Chicago Press.

JORGENSON, Dale W. (1995) ; *Productivity ;* volumes 1 et 2 ; MIT Press, Cambridge (Massachusetts) et Londres (Angleterre).

JORGENSON, Dale W. (1989) ; « Productivity and Economic Growth » ; dans Ernst R. Berndt et Jack E. Triplett (dir.) ; **Fifty Years of Economic Measurement**, University of Chicago Press.

JORGENSON, Dale W. (1963) ; « Capital Theory and Investment Behaviour » ; *American Economic Review, vol. 53, p. 247-259.*

MAS, Mathilde, Francisco PEREZ et Ezequiel URIEL (2002) ; « Nouvelles estimations du stock de capital espagnol : méthodologie et résultats. Infrastructures et TIC » ; communication présentée lors de l'atelier de l'IVIE sur « Croissance, stock de capital et nouvelles technologies », Valence.

OCDE (2001a) ; *Mesurer la productivité – Manuel de l'OCDE : Mesure de la croissance de la productivité au niveau agrégé et sectoriel*, Paris.

OCDE (2001b) ; *Mesurer le capital – Manuel de l'OCDE : Mesure des stocks de capital, de la consommation de capital fixe et des services de capital,* Paris.

OULTON, Nicholas (2001) ; « Les TIC et la croissance de la productivité au Royaume-Uni » ; *document de travail de la Banque d'Angleterre*.

RYMES, Thomas K. (1971) ; **On Concepts of Capital and Technological Change*,* Cambridge. SCHREYER, Paul

(2002) ; « Indices des prix de l'informatique et comparaisons internationales de la croissance et de la productivité » ; *Review of Income and Wealth, série 48, vol. 1, p. 15-33*.

SCHREYER, Paul (2001) ; « Indices des prix des ordinateurs et comparaisons internationales de la croissance », Economics of Innovation and New Technology, *vol. 10*.

SCHREYER, Paul (2000) ; « La contribution des technologies de l'information et de la communication à la croissance de la production : une étude des pays du G7 », *STI Working Papers 2000/2*.

TRIPLETT, Jack (1998) ; A Dictionary of Usage for Capital Measurement Issues, présenté lors de la deuxième réunion du Groupe de Canberra de l'OCDE sur les statistiques du stock de capital.

TRIPLETT, Jack (1996) ; « L'amortissement dans l'analyse de la production et dans les comptes de revenus et de patrimoine : résolution d'un vieux débat » ; *Economic Inquiry*, vol. 34, p. 93-115.

WYCKOFF, Andrew (1995) ; « L'impact des prix des ordinateurs sur les comparaisons internationales de productivité » ; *Economics of Innovation and New Technology*, pp. 277-93.

## ANNEXE 1 : REMARQUES COMPLÉMENTAIRES SUR L' E MÉTHODOLOGIQUE

***Types d'actifs***. L'estimation des flux de services du capital commence par l'identification de *R* actifs différents – dans le cadre de la présente étude, ceux-ci correspondent à la ventilation des actifs actuellement disponible dans le questionnaire de l'OCDE/Eurostat sur les comptes nationaux, complétée par des informations sur les actifs liés aux technologies de l'information et de la communication lorsque celles-ci sont disponibles. Seule la formation brute de capital fixe non résidentielle est prise en compte, et en particulier sept types d'actifs ou de produits :

| Type de produit/actif | Données collectées dans le questionnaire OCDE/Eurostat |
|---|---|
| Produits agricoles, produits métalliques et machines | Oui |
| Dont :<br>Matériel informatique<br>Équipements de communication<br>Autres | <br>No<br>n<br>No<br>n<br>No<br>n |
| Matériel de transport | Oui |
| Construction non résidentielle | Oui |
| Autres produits<br>Dont :<br>Logiciels<br>Autres | Oui<br><br>Non<br>Non |

***Séries d'investissement***. Pour chaque type d'actif, une série chronologique des dépenses d'investissement aux prix courants et une série chronologique des indices de prix correspondants sont établies, à partir de l'année 1960. Pour de nombreux pays, cela implique un certain nombre d'estimations, en particulier pour la période 1960-1980. Ces estimations s'appuient généralement sur les données des comptes nationaux antérieures à l'introduction du SCN 93, ou sur les relations entre différents types d'actifs qui sont établies pour les périodes récentes et extrapolées rétrospectivement. À des fins d'explication de la méthodologie, désignons par $IN_t^i (i = 1, 2, \ldots, 7)$ la série d'investissements aux prix courants pour le type d'actif *i* en année t et par $q^i$ l'indice de prix correspondant. Les indices de prix sont normalisés par rapport à l'année de référence 1995, pour laquelle $q_t^i = 1$.

***Stocks de capital productif pour chaque type d'actif***. Pour chacun des types d'actifs (supposés) homogènes, un stock productif $S^i$ est construit selon l'équation (6) :

$$S_t^i = \sum_{\tau=0}^{Ti} [IN_{t-\tau}^i / q_{t-\tau,0}^i] h_\tau^i F^i \qquad \text{(A1)}$$

Dans cette expression, le stock productif de l'actif *i* au début de la période *t* correspond à la somme de tous les investissements passés dans cet actif, où l'investissement aux prix courants des périodes passées, $IN_{t-\tau}^{(i)}$, est déflaté à l'aide de l'indice des prix d'achat des biens d'équipement neufs, $q_{t-\tau,0}^i$. Ti représente la durée de vie maximale de l'actif de type *i*.

Les biens d'équipement anciens étant moins efficaces que les nouveaux, une *fonction d'efficacité en fonction de l'âge* $h_\tau^i$ a été appliquée. Elle décrit l'évolution dans le temps de l'efficacité d'un actif, sous réserve de sa survie, et est définie comme une fonction hyperbolique[8] de la forme utilisée par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (BLS 1983) :

$$h_t^i = (T-\tau)/(T-\beta\tau).$$

De plus, les biens d'équipement d'un même type achetés la même année ne sont généralement pas mis hors service au même moment. Il est plus probable qu'il existe une distribution des mises hors service autour d'une durée de vie moyenne. Dans les présents calculs, une distribution normale avec un écart-type de 25 % de la durée de vie moyenne est choisie pour représenter la probabilité de mise hors service. La distribution a été tronquée à une durée de vie maximale supposée de
1,5 fois la durée de vie moyenne. Le paramètre $F^i_\tau$ est la valeur cumulative de cette distribution, décrivant la probabilité de survie sur toute la durée de vie de la cohorte. Les durées de vie moyennes suivantes sont retenues pour les différents actifs : 7 ans pour le matériel informatique, 15 ans pour les équipements de communication, les autres équipements et les moyens de transport, 60 ans pour les constructions non résidentielles, 3 ans pour les logiciels et 7 ans pour les autres produits. Le paramètre $\beta$ de la fonction d'efficacité en fonction de l'âge a été fixé à 0,8.

***Taux de rendement net.*** Le présent travail utilise une valeur constante rr pour le taux d'intérêt réel attendu rr. Ce taux réel constant est calculé à partir d'une série de taux nominaux annuels observés (moyenne non pondérée des taux d'intérêt pour différentes échéances), déflatés par l'indice des prix à la consommation. La série de taux d'intérêt réels ainsi obtenue est moyennée sur la période (1980-2000) afin de fournir une valeur constante pour rr. Le
taux d'intérêt nominal attendu pour chaque année est alors calculé comme suit : $r_t = rr(1 + p_t) - 1$, où p est la valeur attendue d'un déflateur global, l'indice des prix à la consommation.

Pour obtenir une mesure de p, l'inflation globale attendue, nous construisons une moyenne mobile centrée sur 5 ans de le taux de variation de l'indice des prix à la consommation $MACPI_t = \sum_{s=1}^{5} IPC_{t-s}$ où $IPC_t$ est l'indice annuel
variation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation. Cela permet d'obtenir le taux prévu de variation globale des prix et, par conséquent, le taux de rendement net nominal.

***Taux d'amortissement***. La variable suivante à mesurer dans le coût d'utilisation d'un actif neuf est le taux d'amortissement. Il est défini comme le rapport entre le prix d'achat d'un actif âgé d'un an et celui d'un actif neuf :
$d_{t,0} = 1 - (q^i_{t+1} / q^i_{t,0})$. Pour calculer ce rapport, comme indiqué dans l'expression (16), il faut d'abord définir le taux de variation attendu des coûts nominaux pour l'utilisateur, $\xi^i$, défini comme suit : $u^i_{t+\tau,0} = u^i_{t,0}(1 + \xi^i)^\tau$. Empiriquement, $\xi^i$ est mesuré
comme une moyenne mobile centrée sur cinq ans des taux de variation des prix des actifs au cours des cinq années précédant t.

À partir des résultats concernant la variation attendue des prix des actifs et le taux de rendement net, on obtient une expression pour $(1+r)/(1+\xi^i)$. Associée au profil d'efficacité en fonction de l'âge, cela suffit pour évaluer l'expression (18).

8. Il ne s'agit là que d'une forme fonctionnelle possible du profil d'efficacité par âge. On opte souvent pour une forme géométrique. Pour plus de détails, voir OCDE (2001a,b).

## ANNEXE 2 : DIFFÉRENCES ENTRE LES ESTIMATIONS DES SERVICES DU CAPITAL RÉALISÉES PAR L' , STATISTIQUES CANADA ET LA DIRECTION DES STATISTIQUES DE L'OCDE

La comparaison des résultats de l'OCDE concernant les services du capital pour le Canada avec ceux produits par Statistique Canada révèle des différences significatives sur l'ensemble de la période 1982-2001 (figure A1). Les estimations des services du capital au Canada ont augmenté de 3,3 % par an selon Statistique Canada et de 5,3 % selon les estimations de l'OCDE. Cependant, la méthodologie et le champ d'application des deux séries sont différents, ce qui empêche toute comparaison directe. La présente note vise à expliquer et à quantifier les sources de ces écarts.

### *Effet global*

Il existe quatre différences principales entre les séries relatives au capital calculées par Statistique Canada et celles de l'OCDE (tableau A1) : la couverture sectorielle, le profil d'efficacité en fonction de l'âge (ou d'amortissement), la durée de vie utile moyenne de certains actifs et la mesure du taux de rendement nominal[9] . Lorsque l'estimation de l'OCDE est modifiée de manière à reproduire aussi fidèlement que possible les choix méthodologiques de Statistique Canada, on obtient une nouvelle série, également présentée dans la figure A1. Il s'avère que le profil de ces « estimations modifiées de l'OCDE » est très similaire à celui des estimations de Statistique Canada. La principale différence qui subsiste concerne le début des années 1980 et reflète très probablement la faiblesse des données sources utilisées par l'OCDE pour ses estimations[10] .

L'effet cumulé de la modification de ces quatre hypothèses se traduit par une baisse moyenne de 1,89 point de pourcentage par an sur la période 1982-2001. Ainsi, la série modifiée de l'OCDE fait état d'une croissance des services du capital de 3,4 % par an, contre 3,3 % pour la série de Statistique Canada.

### *Décomposition de l'effet global*

Outre l'évaluation de l'effet combiné de la modification de la méthodologie des services du capital, il est intéressant de quantifier l'importance relative des effets individuels, par exemple le passage d'un profil d'efficacité en fonction de l'âge hyperbolique à un profil géométrique. Cela soulève une question méthodologique intéressante : celle du choix de l'ordre dans lequel évaluer les effets partiels. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, l'effet du changement de profil d'efficacité en fonction de l'âge peut varier selon que l'on utilise un ensemble de durées de vie ou un autre. En d'autres termes, les effets partiels de la modification des paramètres un par un dépendent généralement du cheminement, c'est-à-dire de l'ordre dans lequel les effets sont calculés. La théorie ne fournit guère d'indications quant à un ordre à privilégier. Une façon de gérer cette situation consiste à calculer toutes les trajectoires possibles, puis à faire la moyenne des effets partiels. Dans le cas présent, avec quatre ensembles de paramètres à faire varier, il existe huit trajectoires différentes, et les évaluer toutes aurait nécessité un temps de calcul supplémentaire considérable. Les simulations présentées ici ne reposent donc que sur deux de ces trajectoires et sont présentées dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous.

---

9 Les estimations des services du capital publiées par Statistique Canada incluent les terrains et les stocks, mais Statistique Canada fournit à la Direction des statistiques de l'OCDE des résultats excluant les terrains et les stocks ; par conséquent, la comparaison se limite aux autres hypothèses.

10 Une grande partie des séries d'investissement pour la période 1960-1981, ventilées par type d'actif et entrant dans le calcul des services du capital, a dû être estimée par l'OCDE en l'absence de séries officielles disponibles.

**Figure A1 : Services du capital**

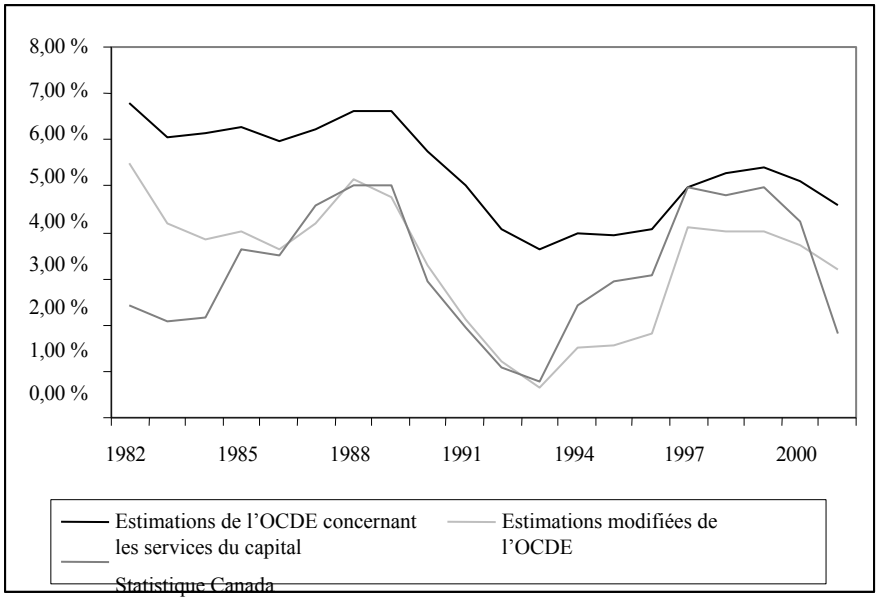



**Tableau A1. Choix méthodologiques**

| | **Hypothèses de l'OCDE** | **Hypothèses modifiées de l'OCDE** | **Statistique Canada** |
|---|---|---|---|
| Couverture sectorielle | Économie totale | Secteur des entreprises | Secteur des entreprises |
| Profil d'efficacité par âge | Hyperbolique | Géométrique | Géométrique |
| Durée de vie moyenne[11] (en années) : | | | |
| • Équipements de transport | 15 | 7 | 7 |
| • Bâtiments non résidentiels | 60 | 30 | 30 |
| Mesure du taux de rendement nominal | Exogène | Endogène | Endogène |

Le premier scénario (tableau A2) est défini par les modifications successives suivantes : secteur (secteur d'activité au lieu de l'économie totale) – mesure du taux de rendement (endogène au lieu d'exogène) – profil d'efficacité en fonction de l'âge (géométrique au lieu d'hyperbolique) – durée de vie moyenne (de 15 ans à 7 ans pour les équipements de transport et de 60 ans à 30 ans pour les bâtiments non résidentiels). L'ampleur des effets de chaque modification, compte tenu d'une certaine configuration des autres paramètres, est présentée dans les tableaux A2 et A3. Par exemple, le passage des hypothèses de l'OCDE sur les durées de vie à celles utilisées par Statistique Canada (l'« effet d'âge ») réduit la croissance mesurée de la valeur en service du capital de 0,16 point de pourcentage sur la période 1985-2001 (tableau A2), tandis que l'effet d'âge s'élève à 0,05 point de pourcentage dans le tableau A3.

[11] Les hypothèses de l'OCDE concernant la durée de vie utile reflètent les pratiques actuelles dans les pays de l'OCDE. Les données sur la durée de vie utile pour le Canada renvoient aux tableaux 2.4 et 2.5 de l'ouvrage de GELLATLY Guy, Marc TANGUAY et Beiling YAN (2003) « Une méthodologie alternative pour estimer l'amortissement économique : nouveaux résultats à l'aide d'un modèle de survie » ; *Croissance de la productivité au Canada – 2002*, Statistique Canada.

**Tableau A2. Effets simples des modifications successives suivantes des hypothèses sur les estimations des services du capital : Secteur – Taux – Profil – Âge**

| **Parcours 1** | **Effet du secteur** | | | **Effet du taux** | | **Effet du profil** | | **Effet de l'âge** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur | Économie totale | **Secteur d'activité** | **Effet du secteur** | Secteur d'activité | **Effet du taux** | Secteur d'activité | **Effet du profil** | Secteur d'activité | **Effet de l'âge** |
| Efficacité liée à l'âge profil | hyperbolique | hyperbolique | | hyperbolique | | **géométrique** | | Géométrique | |
| Durée de vie moyenne | Estimations de l'OCDE estimations | Estimations de l'OCDE estimations | | OCDE estimations | | OCDE estimations | | **Estimations de Statistique Canada** | |
| Mesure du taux de rendement | exogène | exogène | | **Endogène** | | endogène | | Endogène | |
| 1980-1985 | 6,80 % | 6,69 % | -0,11 | 6,26 % | -0,42 | 5,21 % | -1,05 | 5,41 % | 0,20 |
| 1985-1990 | 6,24 % | 6,32 % | 0,09 | 5,42 % | -0,90 | 4,35 % | -1,07 | 4,20 % | -0,15 |
| 1990-95 | 4,12 % | 3,79 | -0,34 | 3,39 | -0,39 | 2,13 % | -1,26 | 1,41 % | -0,72 |
| janvier 1995 | 4,89 % | 4,76 % | -0,13 | 3,91 % | -0,85 | 3,44 % | -0,47 | 3,49 % | 0,05 |
| 1980-01 | 5,51 % | 5,39 | -0,12 | 4,75 % | -0,64 | 3,78 % | -0,96 | 3,63 % | -0,16 |

Il ressort clairement de ce tableau que chaque modification des hypothèses entraîne une baisse des estimations des services de capital sur l'ensemble de la période. De plus, pour la période dans son ensemble, l'effet de la modification des profils est le plus important. Pour les sous-périodes (par exemple 1995-2001), ce n'est pas nécessairement le cas.

Une autre approche a conduit à envisager les modifications successives suivantes : Secteur – Mesure du taux de rendement – Durée de vie moyenne – Profil d'efficacité en fonction de l'âge, les deux dernières modifications des hypothèses étant inversées par rapport à la première approche (tableau A3).

**Tableau A3. Effets simples des modifications successives suivantes des hypothèses sur les estimations des services de capital : Secteur – Taux – Âge – Profil**

| **Piste 2** | **Effet du secteur** | | | **Effet du taux** | | **Effet de l'âge** | | **Effet du profil** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur | Économie totale | **Secteur d'activité** | **Effet du secteur** | Secteur d'activité | **Effet du taux** | Secteur d'activité | **Effet de l'âge** | Secteur d'activité | **Effet du profil** |
| Profil d' profil d'efficacité | hyperbolique | Hyperbolique | | Hyperbolique | | hyperbolique | | **géométrique** | |
| Durée de vie moyenne | Estimations de l'OCDE estimations | Estimations de l'OCDE estimations | | OCDE estimations | | **Statistique Canada estime** | | Statistique Canada estime | |
| Mesure du taux de rendement | exogène | Exogène | | **Endogène** | | endogène | | endogène | |
| 1980-1985 | 6,80 % | 6,69 % | -0,11 | 6,26 % | -0,42 | 6,88 % | 0,62 | 5,41 % | -1,47 |
| 1985-1990 | 6,24 % | 6,32 % | 0,09 | 5,42 % | -0,90 | 5,48 % | 0,05 | 4,20 % | -1,28 |
| 1990-1995 | 4,12 % | 3,79 | -0,34 | 3,39 % | -0,39 | 2,80 % | -0,59 | 1,41 % | -1,39 |
| janvier 1995 | 4,89 % | 4,76 | -0,13 | 3,91 % | -0,85 | 3,63 % | -0,28 | 3,49 % | -0,14 |
| Moyenne | 5,51 % | 5,39 % | -0,12 | 4,75 % | -0,64 | 4,70 % | -0,05 | 3,63 % | -1,07 |

Il apparaît une nouvelle fois que l'impact de l'effet de profil est plus important que celui des autres hypothèses. Cependant, cet effet est plus marqué pour le deuxième chemin (tableau A3) que pour le premier. Deuxièmement, la hiérarchie des effets simples diffère entre les deux scénarios : pour le premier, l'effet d'âge est plus important que l'effet sectoriel, tandis que dans le second, la situation entre ces deux effets est inversée. Pour estimer l'impact moyen de chaque modification, nous calculons une moyenne arithmétique des effets individuels

effets pour les deux trajectoires décrites ci-dessus[12] : effet sectoriel : -0,12 point de pourcentage par an ; effet de taux : -0,64 ; effet d'âge : -0,11 ; et effet de profil : -1,02. L'hypothèse de profil a l'effet le plus important, l'effet de taux est important et les effets d'âge et sectoriel sont moins significatifs. Cependant, comme on a pu le constater plus haut, seules ces deux hypothèses prises conjointement permettent d'expliquer les différences entre les résultats de Statistique Canada et ceux de l'OCDE.

Trois conclusions principales se dégagent de cette analyse :

- Premièrement, l'utilisation d'hypothèses méthodologiques alternatives permet d'expliquer les différences entre les estimations des services du capital établies par Statistique Canada et celles de la Direction des statistiques de l'OCDE.

- Deuxièmement, la définition de différents scénarios peut s'avérer utile pour évaluer les effets partiels de chaque modification apportée aux hypothèses méthodologiques. L'ordre de ces modifications influence la répartition des effets partiels, même si la sensibilité globale des estimations de productivité reste inchangée.

- Troisièmement, toutes les modifications méthodologiques ont un effet négatif sur les estimations des services du capital. Le profil âge-efficacité (hyperbolique ou géométrique) a l'impact le plus important. Cependant, les différences entre les estimations de Statistique Canada et celles de l'OCDE ne peuvent s'expliquer que par une combinaison d'options.

[12] Cette approximation devrait être plus précise si l'on prenait en compte un plus grand nombre de trajectoires.